广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程

BS10-BS11、BZ9-BZ10 跨越 110kV 升欧线

BS11-BS12、BZ10-BZ11 跨越 110kV 升瓦甲乙线停电架线

专项施工方案

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID CO., LTD.

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

2024 年 3 月

广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程：

BS10-BS11、BZ9-BZ10跨越110kV升欧线

BS11-BS12、BZ10-BZ11跨越110kV升瓦甲乙线停电架线

专项施工方案

（施工单位审批页）

（单位公章）

批　　准：_____日期：_____

部门（安全/质量/技术）审核：_____日期：_____

项 目 部审核：_____日期：_____

编　　制：_____日期：_____

目 录

一、工程概况 1

1.1 工程简述 1

1.2 涉及停电线路工作任务及工作时间 3

1.3 施工要求和技术保证条件 4

1.4 施工平面布置图及平断面图 4

二、 编制依据： 6

三、 施工计划 6

3.1 施工计划工期 6

3.2 材料计划 7

3.3 施工机具配置 8

四、施工工艺技术 12

4.1 张力放线施工 12

4.2 弧垂观测 18

4.3 附件安装： 21

4.4 停电包 PVC 管措施 25

五、主要风险 26

5.1 作业风险分析及控制 26

5.2 风险评估及管控措施 27

六、施工安全保证措施 31

6.1 安全责任制 31

6.2 停电安全措施 32

6.3 张力放线的安全措施 34

6.4.液压的安全措施 35

6.5 紧线施工的安全措施 36

6.6 附件安装的安全措施 37

6.7 预防电击的安全措施 37

6.8 预防跑线的安全措施 38

6.9 预防断线的安全措施 39
七、施工管理组织结构及人员配备和分工 39
7.1 管理组织机构及岗位职责 39
架线组（每个队伍） 41
八、 验收要求 41
8.1 本工程执行的主要验收标准 41
8.2 验收程序 42
8.3 工程质量检查要求 42
九、应急措施 45
9.1 现场应急小组和职责 45
9.2 应急预防 47
9.3 应急处理 47
9.4 应急路线图 54
十、计算书及附表 55
10.1 主要机具的选择 55
10.2 张力机制张力控制值与牵引机牵引力过载保安值的计算 57
10.3 地锚受力计算 60

一、工程概况

1.1 工程简述

1.1.1 工程概况

1.1.1 本次新建的上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程，施工内容主要包括以下方面：

本工程从 500kV 碧山站新建两条双回路 500kV 线路至 500kV 上渡甲乙线解口点，最终形成上寨～碧山 500kV 线路（全长约 47km）和碧山～渡水 500kV 线路（全长约 78km）。上寨站侧新建 500kV 双回线路长约 2×26.442km，渡水（珠东北）站侧新建 500kV 双回线路长约 2×26.21km。

对上寨～渡水（珠东北）线路需要重新紧线约 5.6km（解口点分别至现状上渡甲乙线#48、#62 杆塔段）。

本工程新建两条双回路均跨越高速及 500kV 线路各一处，需对每条线路跨越耐张段内的导线耐张线夹进行 X 光检测 24 相（96 个），地线耐张线夹进行 X 光检测 4 个。

其中本工程 BS9-BS18（2×4.803km）及 BZ8-BZ17（2×4.542km）放线段架线施工时，BZ10-BZ11，BS11-BS12 跨 110kV 升瓦甲乙线#31-#32，BZ9~BZ10 跨 110kV 升欧线#43-#44（原杆号为#37-#38），BS10~BS11 跨 110kV 升欧线#44-#45（原杆号为#38-#39）。为确保架线施工安全、按时顺利完成，需 110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线、110kV 升欧线停电配合架线施工，特制定此方案。

工程相关信息

工程项目名称：广东 500 千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程

工程设计单位：珠海电力设计院有限公司

项目建设单位：广东电网有限责任公司河源供电局

工程监理单位：广东创成建设监理咨询有限公司

工程施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司

计划开工日期：2023 年 11 月 06 日

计划竣工日期：2024 年 06 月 30 日

总日历工期：243 日历天

1.1.2 跨越点参数表：

表 1-1 BS9-BS18 架线区段跨越参数表

<table>
<tr><td colspan="5">上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程</td></tr>
<tr><td>新建线路架线段</td><td colspan="4">BS9-BS18（2×4.803km）</td></tr>
<tr><td>新建线路跨越档</td><td colspan="2">BS10-BS11</td><td colspan="2">BS11-BS12</td></tr>
<tr><td>被跨越线路杆塔号</td><td colspan="2">110kV 升欧线#44-#45（原杆号为#38-#39）</td><td colspan="2">110kV 升瓦甲线#31-#32、110kV 升瓦乙线#31-#32</td></tr>
<tr><td>跨越档档距</td><td colspan="2">165m</td><td colspan="2">723m</td></tr>
<tr><td>跨越水平交叉角度</td><td colspan="2">约 85°</td><td colspan="2">约 85°</td></tr>
<tr><td>新建线路杆塔号</td><td>BS10</td><td>BS11</td><td>BS11</td><td>BS12</td></tr>
<tr><td>铁塔参数</td><td>5246-ZS4-70/72/64/71</td><td>5246-ZS4-72/69/60/63</td><td>5246-ZS4-72/69/60/63</td><td>5246-JS2-37/47/48/37</td></tr>
<tr><td>跨越点净空距离</td><td colspan="2">约 17m</td><td colspan="2">约 12m</td></tr>
<tr><td>跨越措施</td><td colspan="2">110kV 升欧线停电、被跨越档包 PVC 管保护</td><td colspan="2">110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线停电被跨越档包 PVC 管保护</td></tr>
<tr><td>其他交叉跨越、同杆塔情况</td><td colspan="2">无</td><td colspan="2">110kV 升瓦甲线与 110kV 升瓦乙线同塔架设</td></tr>
</table>

表 1-2　BZ8-BZ17 架线区段跨越参数表

<table>
<tr><td colspan="3">上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程</td></tr>
<tr><td>新建线路架线段</td><td colspan="2">BZ8-BZ17（2×4.542km）</td></tr>
<tr><td>新建线路跨越档</td><td>BZ9-BZ10</td><td>BZ10-BZ11</td></tr>
<tr><td>被跨越线路杆塔号</td><td>110kV 升欧线#43-#44（原杆号为#37-#38）</td><td>110kV 升瓦甲线#31-#32、110kV 升瓦乙线#31-#32</td></tr>
<tr><td>跨越档档距</td><td>515m</td><td>766m</td></tr>
</table>

跨越水平交叉角度	约 85°		约 85°	
新建线路杆塔号	BZ9	BZ10	BZ10	BZ11
铁塔参数	5246-JS1-53/44/44/54	5246-ZS5-90/84/82/80	5246-ZS5-90/84/82/80	5246-JS3-47/54/43/50
跨越点净空距离	约 52.8m		约 8.5m	
跨越措施	110kV 升欧线停电、被跨越档包 PVC 管保护		110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线停电被跨越档包 PVC 管保护	
其他交叉跨越、同杆塔情况	无		110kV 升瓦甲线与 110kV 升瓦乙线同塔架设	

1.2 涉及停电线路工作任务及工作时间

1.2.1 工作任务

1、停电线路名称：（1）110kV 升欧线，（2）110kV 升瓦甲线，（3）110kV 升瓦乙线；

2、停电线路涉及工作范围：（1）110kV 升欧线#43-#45（原杆号为#37-#39），（2）110kV 升瓦甲线#31-#32，（3）110kV 升瓦乙线#31-#32

3、停电工作任务：

（1）停电后，110kV 升欧线#42 塔（原#36 塔）、#46 塔（原#40 塔），110kV 升瓦甲线#30 塔、#32 塔，110kV 升瓦乙线#30 塔、#32 塔验电、挂接地；

（2）对 110kV 升欧线#37-#39 档、110kV 升瓦甲线#31-#32 档被跨越段包 PVC 管保护；

（3）新建上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程 BS9-BS18、BZ8-BZ17 段架线施工；

1.2.2 计划工作时间

110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线申请计划停电时间为：2024 年 03 月 31 日 08 时 00 分-2024 年 04 月 12 日 19 时 00 分（历时 13 日），具体时间根据地调批复停电时间和线路第一种工作票时间为准。

1.3 施工要求和技术保证条件

1.3.1 施工要求

根据本次批复 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线停电时间，在规定时间内按照河源供电局的安全、质量验收要求顺利完成本次停电架线施工，施工过程中无安全事故发生。

1.3.2 技术保证条件

1、施工技术组织管理机构

在广东 500 千伏碧山输变电工程（标段二）实行项目经理负责制，建立项目部，下设施工部、质量部、安全部等。广东 500 千伏碧山输变电工程（标段二）施工技术组织管理机构图见下“7.2 管理组织机构及岗位职责”。

1.4 施工平面布置图及平断面图

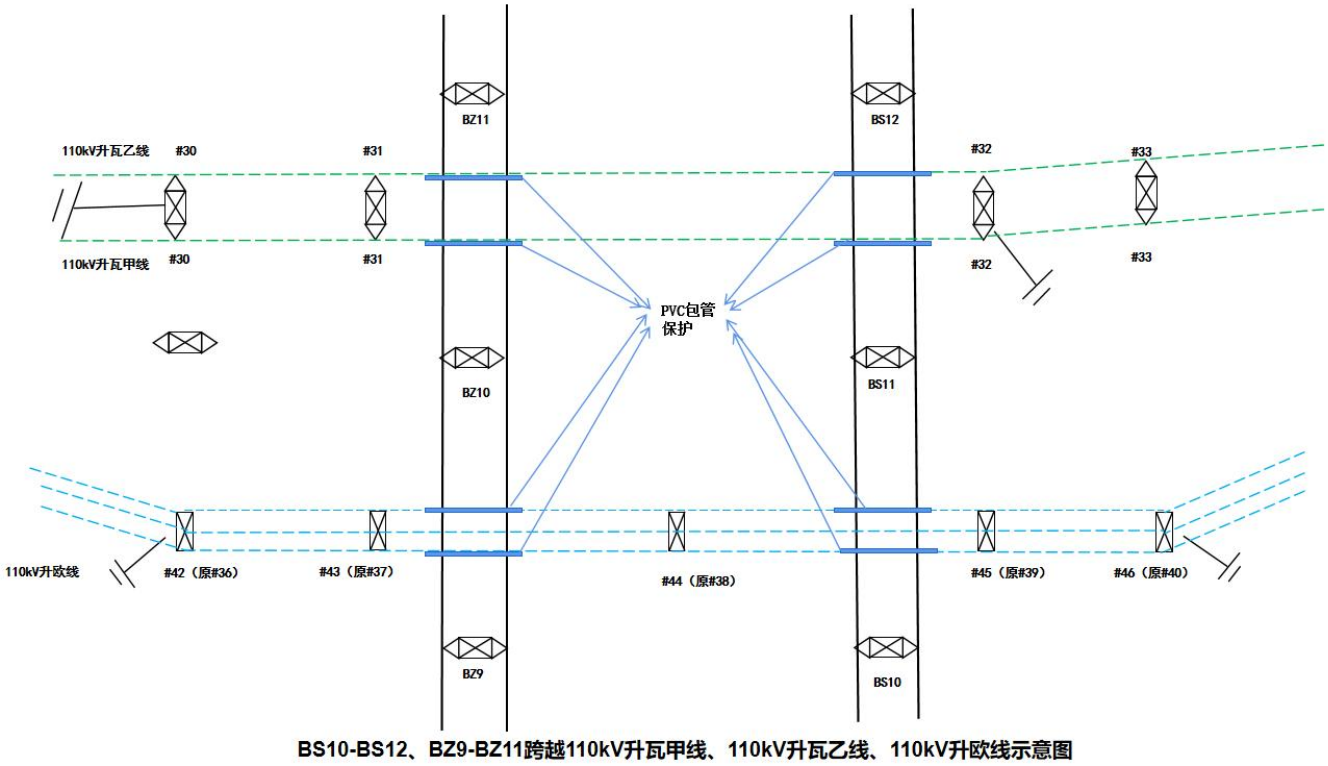


图 1-1 跨越 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线示意图

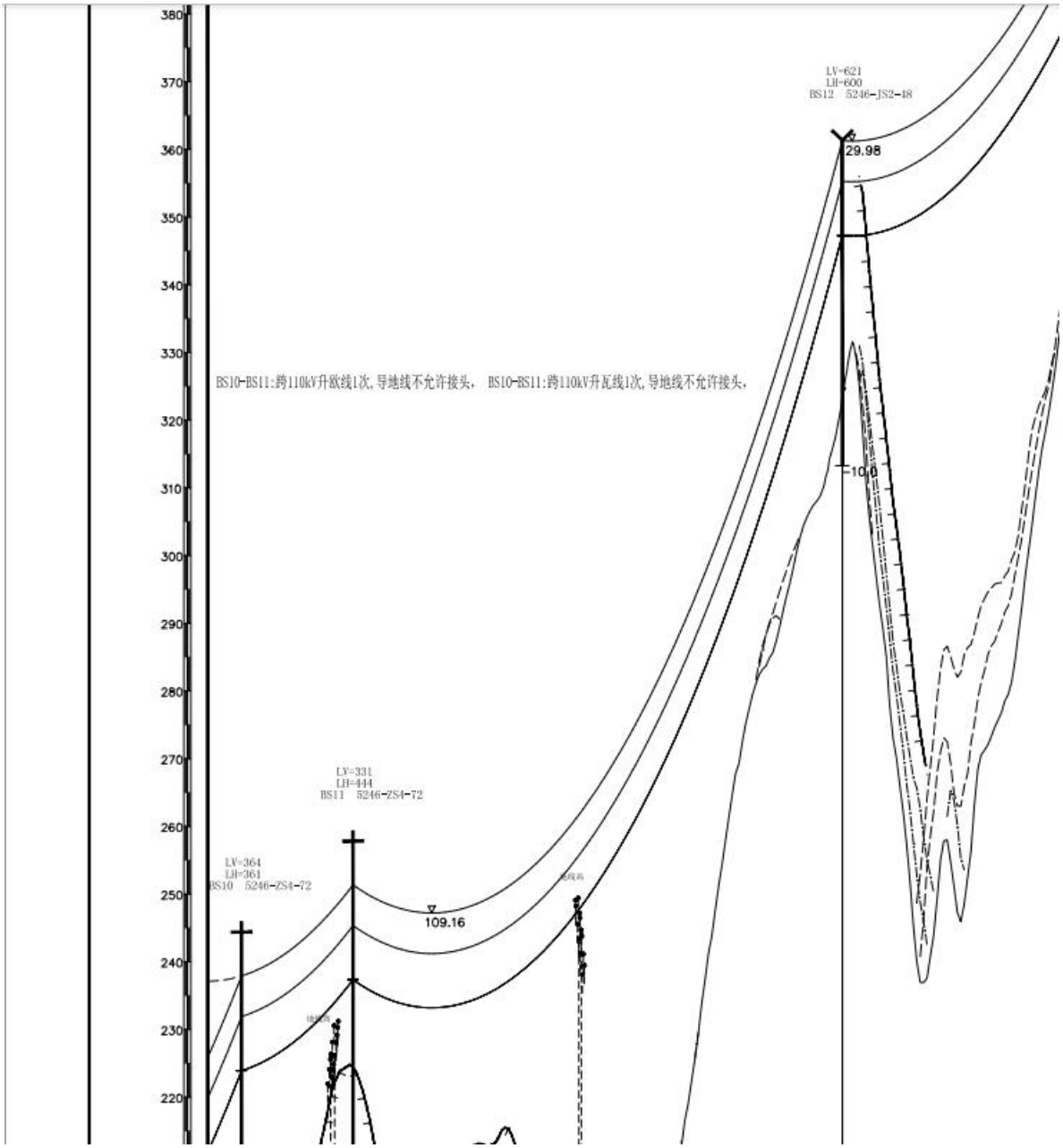


图 1-2 BS10-BS12 跨越 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线平断面图

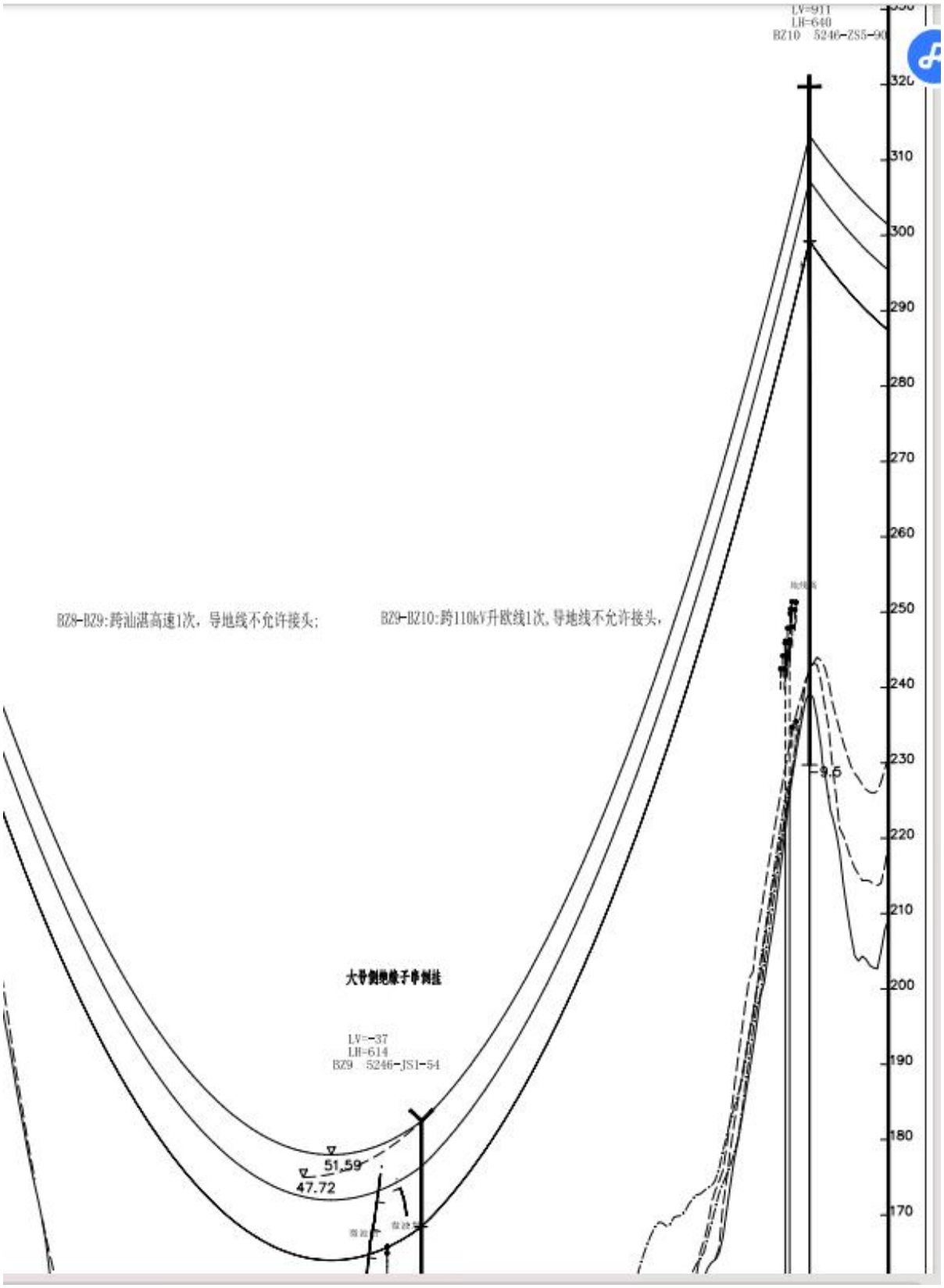


图 1-3 BZ9-BZ10 跨越 110kV 升欧线平断面图

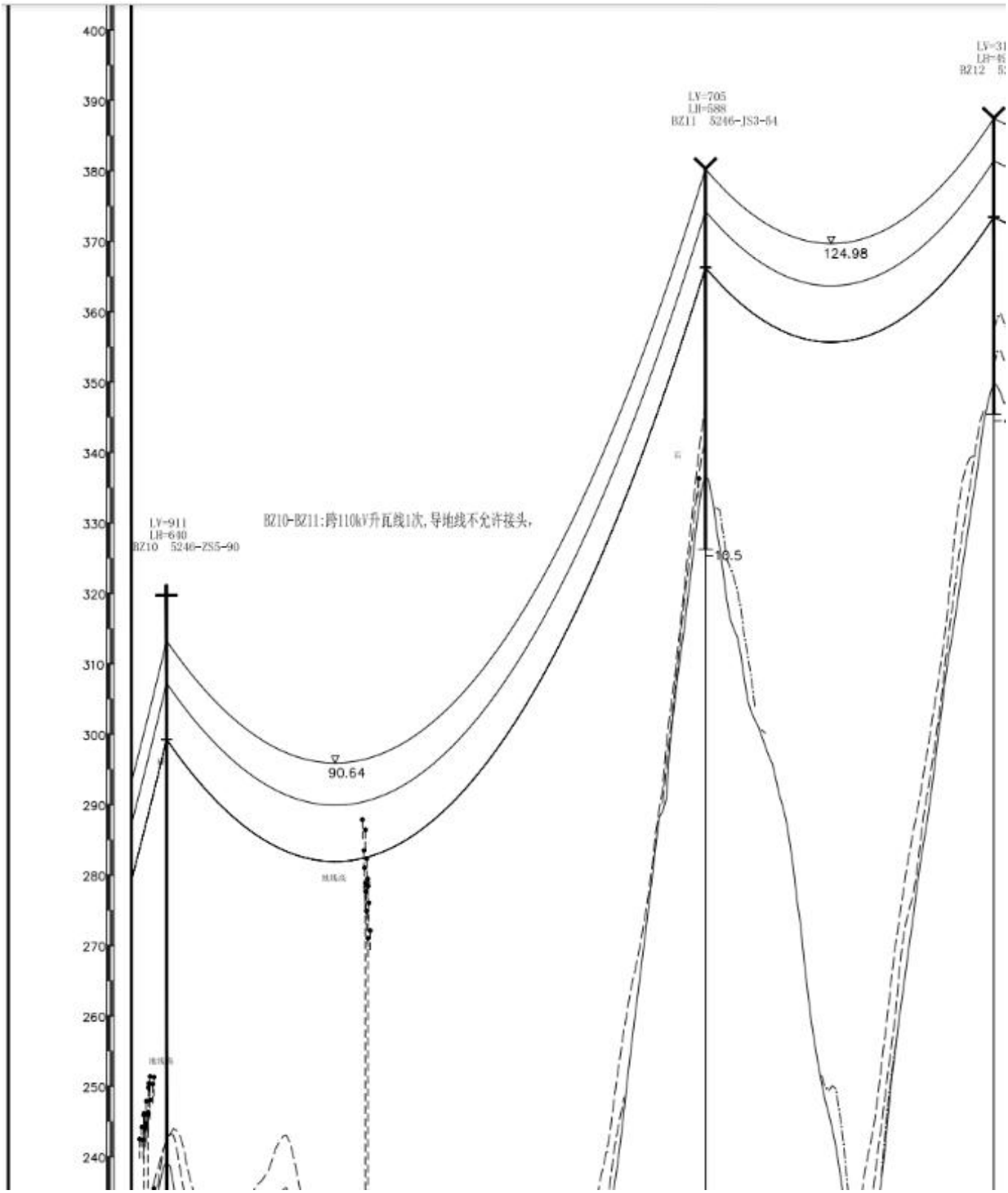


图 1-4 BZ10-BZ11 跨越 110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线平断面

二、编制依据：

1. 《110kV~-750kV 架空输电线路施工及验收规范》GB50233-2014；
2. 《电业安全工作规程》(电力线路部分)GB26859-2011；
3. 《110kV~750kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程》DL/T5168-2016；
4. 《电力建设安全工作规程第 2 部分:高压输电电力线路》Q/CSG 1205056.3-2023；
5. 《跨越电力线路架线施工规程》（DL/T5106-2017）；
6. 《输变电工程架空线及地线液压压接工艺规程》（DL/T 5285-2018）
7. 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T 875—2016)；
8. 《中国南方电网有限责任公司基建项日作业环境管理（7S）工作指引》
9. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第 37 号)
10. 《电网基建项目危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引》（2017 版)
11. 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》QCSG 510001-2015
12. 中国南方电网有限责任公司《电网建设施工作业指导书》（2012 年版）；
13. 广东 500 千伏碧山输变电工程（标段二）设计图纸
14. 南方电网公司、广东电网公司有关规定

三、施工计划

3.1 施工计划工期

（1）计划施工日期：2024 年 3 月 31 日至 2024 年 4 月 12 日，共计 13 天（具体时间根据地调批复停电时间和线路第一种工作票时间为准）；

（2）接地线保护安装日期：2024 年 3 月 31 日接停电通知、工作许可后，110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线进行验电、挂设接地线；

（3）接地线拆除日期：施工结束后 2024 年 4 月 12 日前；

（4）工期及工程施工进度计划安排

表 3-1 施工进度计划表

序号	计划工作时间	每天施工任务安排（共15天）	施工人员投入计划
1	第1天	1、上午接到停电工作许可后，验电、挂接地线； 2、110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线地线（光缆）包 PVC 管保护。	2个小分队、2个架线
2	第2天	BS9-BS18 档、BZ8-BZ17 档采用无人机在中相相展放φ4 迪尼玛，完成φ4 迪尼玛-φ8 迪尼玛-φ12 迪尼玛-φ15 迪尼玛-□15 牵引绳-□24 牵引绳-□30 牵引绳展放，	4套牵张设备、2个架线队，两条线路同时施工
4	第3天	1、两条线路左回路用“一牵四”方式牵引完成□30 牵引绳-“一牵四走板”-φ15 迪尼玛-□15 牵引绳展放 2、将两条线路左回路□15 牵引绳分绳到 3 相导线+地线处	2个架线队
5	第4天	1、两条线路右回路用“一牵四”方式牵引完成□30 牵引绳-“一牵四走板”-φ15 迪尼玛-□15 牵引绳展放 2、将两条线路右回路□15 牵引绳分绳到 3 相导线+地线处	4个架线队
6	第5天-第7天	左边三相完成□15 牵引绳-□24 牵引绳-□30 牵引绳-“一牵四走板“-4 根导线展放	4个架线队
7	第8天-第10天	右边三相完成□15 牵引绳-□24 牵引绳-□30 牵引绳-：一牵四走板“-4 根导线展放	4个架线队
8	第11天	使用□15 牵引绳完成完成 2 根地线、2 根光缆展放	4个架线队
9	第12天	1、BS9-BS18 档、BZ8-BZ17 档紧线 2、BS9-BS18 档、BZ8-BZ17 档调整弧垂、压接、附件安装、X 光检测	4个架线队
10	第13天	1、上午验收消缺 2、下午拆除 PVC 保管、拆除接地	2个架线

3.2 材料计划

表 3 -2 停电架线施工材料需求计划

项目	负责部门	开始时间	结束时间
导地线	项目部材料站	2024.02.20	2024.03.20
金具	项目部材料站	2024.02.20	2024.03.20

项目	负责部门	开始时间	结束时间
杆塔附属设施	项目部材料站	2024.02.20	2024.03.20
施工机具	项目部材料站	2024.02.20	2024.03.20

3.3 施工机具配置

1、由项目部综合部和分公司综合部制定详细的施工机械和工器具供应计划。

2、根据公司的《施工机具管理制度》规定，配备、检查、保养、发运施工机械和工器具。

3、用于本次跨越 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线停电架线施工的施工机械和工器具均由公司机具物资中心配置，项目部负责按需求计划统一协调公司机物中心调拨。

4、由项目部材料站做好现场的机具配置和接收入库，并根据工序安排向各施工队配发工器具。

5、根据本工程的特点，本次施工的工机具配置计划安排见表 3-3。

6、各分部工程配套的其它一般零星工器具，由项目部在具体实施中报使用计划，由分公司负责按计划要求提供。

表 3-3 架线工器具及设备

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1.	牵引机	SAQ250	台	2	牵张两用
2.	牵引机	SAQ75	台	2	
3.	张力机	SAZ60×1	台	2	
4.	张力机	SAZ65×2	台	4	
5.	牵引绳	Φ30	千米	24	
6.	牵引绳	Φ24	千米	24	
7.	牵引绳	Φ15	千米	96	
8.	迪尼玛	Φ12	千米	30	
9.	迪尼玛	Φ20	千米	12	地线光纤使用
10.	迪尼玛	Φ12	千米	3	
11.	导线保护刚甲	直劲 60 净空长度	副	84	
12.	地线保护刚甲	直径 36 净空长度	副	12	
13.	旋转连接器	5 吨	个	20	

14.	旋转连接器	8 吨	个	50	
15.	旋转连接器	13 吨	个	12	
16.	旋转连接器	25 吨	个	12	
17.	抗弯连接器	5 吨	个	120	
18.	抗弯连接器	15 吨	个	40	
19.	抗弯连接器	25 吨	个	50	
20.	916 光纤滑车		个	20	
21.	660 地线滑车		个	20	
22.	5 轮 916 导线滑车	630 导线	个		
23.	压线滑车	8 吨	个		
24.	高速转向滑车	25 吨	个		
25.	一牵四走板	916 滑车	个	4	
26.	液压断线钳	720 导线	把	20	
27.	吊篮	高空平衡挂线	个	10	
28.	单头网套	630 导线	个	36	
29.	压接机	200 吨	台	20	
30.	锚线架	一锚二	个	48	
31.	地锚	16 吨	个	80	配拉棒
32.	地锚	12 吨	个	40	
33.	牵引绳卡线器	Φ15	个	50	
34.	牵引绳卡线器	Φ24	个	12	
35.	牵引绳卡线器	Φ30	个	12	
36.	对讲机		台	120	
37.	手扳葫芦	9t	个	40	
38.	手扳葫芦	6T	个	60	
39.	导线卡线器	630 导线	个	320	
40.	地线卡线器	150 铝包钢底线	个	20	
41.	锚线绳	Φ120	条	200	
42.	**提线器**	**630 四线**	**付**	**20**	
43.	**验电笔**	**10KV**	**只**	**4**	
44.	**验电笔**	**110KV**	**只**	**4**	
45.	接地线	10KV	条	18	

46.	接地线	110KV	条	18	
47.	软梯	8M	副	6	
48.	施工标识牌		套	4	
49.	安全带		条	50	
50.	安全帽		个	120	
51.	手套		双	若干	
52.	绝缘手套		双	8	
53.	绝缘靴		双	8	
54.	运输车辆		台	2	
55.	小车及货车		台	2	
56.	绝缘垫		块	8	牵张机操作人

表 3-4　主要受力工机具的相关参数

无扭绳

序号	名称	公称方径（mm）	破断拉力(KN)	额定拉力(KN)	参考质量(Kg/m)
1	导引绳	13	105	30	0.60
2	导引绳	15	150	43	0.80

注：表中已经考虑无扭绳 3.5 的安全系数，根据导、牵引绳的使用情况可以适当降级使用

钢丝绳

序号	名称	直径（mm）	破断拉力(KN)	使用拉力(KN)	参考质量(Kg/m)
01	钢丝绳	11.0	61.0	12.2	0.496
02	钢丝绳	13.0	83.7	16.7	0.590
03	钢丝绳	15.0	118.9	23.8	0.603
04	钢丝绳	17.0	155.4	31.1	1.048
05	钢丝绳	19.5	196.4	39.3	1.327
06	钢丝绳	21.5	242.7	48.5	1.638

注：钢丝绳作起重使用时安全系数取：5.0；悬挂滑车时安全系数取：4.5。

迪尼玛绳

序号	名称	规格	破断力	自重（g/m）

1	迪尼玛	Φ2mm	500Kg	3.5
2	迪尼玛	Φ3.5 mm	1.2T	15
3	迪尼玛	Φ10mm	8.5T	90
4	迪尼玛	Φ15mm	20.0T	150

注：在跨越带电线路时建议考虑 6.5 的安全系数。一般情况下可根据使用情况确定安全系数，建议不低于无扭绳的安全系数。

手扳葫芦

序号	名称	规格	使用拉力	适用范围
01	手扳葫芦	30KN	3T 及以下	紧地线和光缆
02	手扳葫芦	60KN	6T 及以下	紧 400-630 导线

卸扣

序号	名称	规格	使用拉力	适用范围
01	卸扣	50KN	5T 及以下	锚固 400 导线和小张机
02	卸扣	100KN	10T 及以下	紧 720 导线；锚固大 25T 大牵机

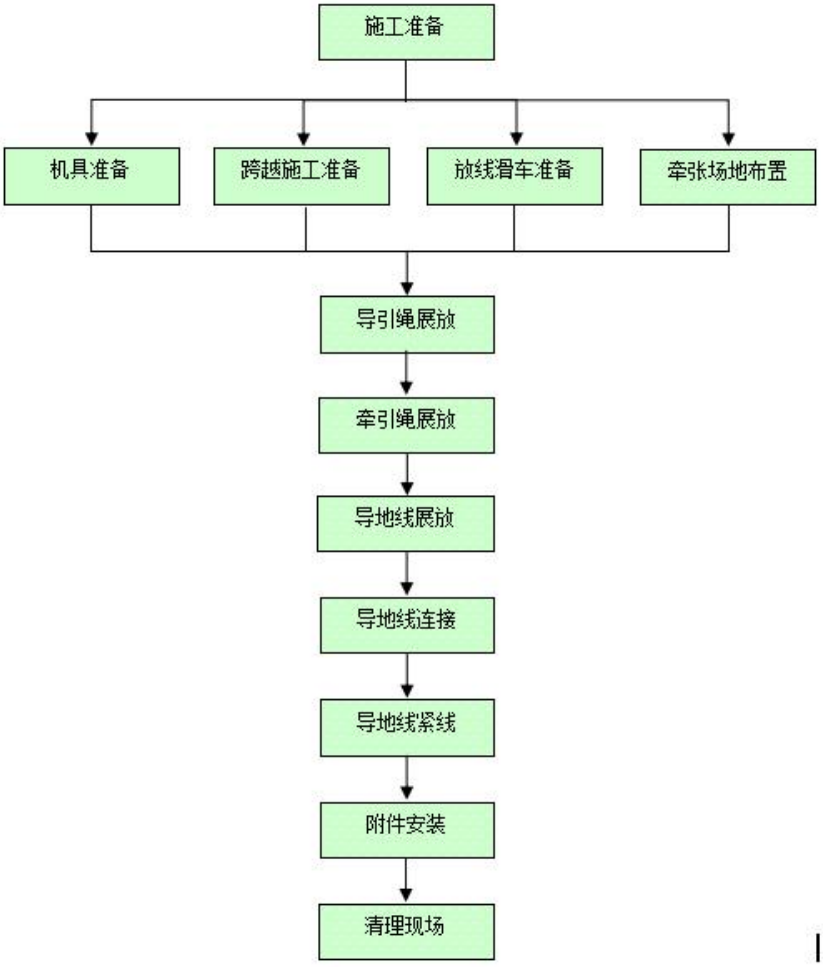
连接器

序号	名称	规格	使用拉力	适用范围
01	抗弯连接器	50KN	5T 及以下	连接Φ15 的导引绳
02	抗弯连接器	80KN	8T 及以下	连接Φ20 的牵引绳
05	旋转连接器	30KN	3T 及以下	连接地线和光缆
06	旋转连接器	50KN	5T 及以下	连接 400 导线走板
07	旋转连接器	80KN	8T 及以下	连接Φ15 导引绳与Φ24 牵引绳

四、施工工艺技术

4.1 张力放线施工

4.1.1 施工工艺流程图



（图 4-1 导、地线张力展放工艺流程图）

4.1.2 牵张场地布置：

1、张力放线段的划分原则：

（1）依据《110kV～750kV 架空输电线路施工及验收规范》GB 50233-2014 规定，放线段长度不宜超过 20 个放线滑车，根据本工程线路长度，塔基数、转角塔位置、线路交叉跨越情况等，确定放线段长度，本次架线施工长度为 4.542km 和 4.803km。

（2 选用的放线段长度与线轴导线累计线长相近的方案以减少直线压接管数量。如果导线供货为定长时，放线段长度应与线轴中线长的整数倍相近。

（3）张力场、牵引场宜是地势平坦，交通方便的直线塔之间。

（4）牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位，且道路修补量不大，场地面积不应小于：张力场：55m×25m；牵引场：30m×25m。牵、张机出口与邻塔悬挂点间的高差角不应超过 15°。

（5）大牵引机、大张力机一般布置在线路中心线上，其方向应对正邻塔导线悬挂点，使绳（或线）在机上的进出方向垂直于大牵引机的卷扬轮和大张力机的张力轮中心轴。

4.1.3 放线滑车悬挂：

1、直线塔上悬垂放线滑车悬挂一般与悬垂绝缘串一起吊装。悬垂绝缘子串及放线滑车吊装前应作下列检查：

（1） 悬垂绝缘子串及金具的组装符合设计图纸规定。

（2） 放线滑车与绝缘子串连接方式可靠、正确。

（3） 绝缘子碗头、球头与弹簧销之间的间隙配合适当。

（4） 采用合成绝缘子串的应同时安装出线操作梯，以防合成绝缘子串受损。

（5） 耐张塔转角小于 30°时，每相导线横担端部悬挂一个放线滑车；转角大于 30°时，每相导线悬挂两个放线滑车。耐张塔的放线滑车，为防止受力后跳槽，应采取预倾斜措施，并随时调整倾斜角度，使导引绳、牵引绳、导线的方向基本垂直于滑车轮轴。

（6） 经验算达到以下条件的杆塔应悬挂双滑车：

1） 加在滑车上的荷载 $N = 2T\sin\frac{\varphi}{2}$ 大于滑车的承载能力时。

2） 滑车包络角 $\cos\varphi = \cos(\theta_B + \theta_A) - [\cos(\theta_B + \theta_A) + \cos(\theta_B - \theta_A)]\sin^2\frac{\beta}{2}$ 角度值大于 30°时。

2、悬垂滑车悬挂示意图如图 4-2 所示。

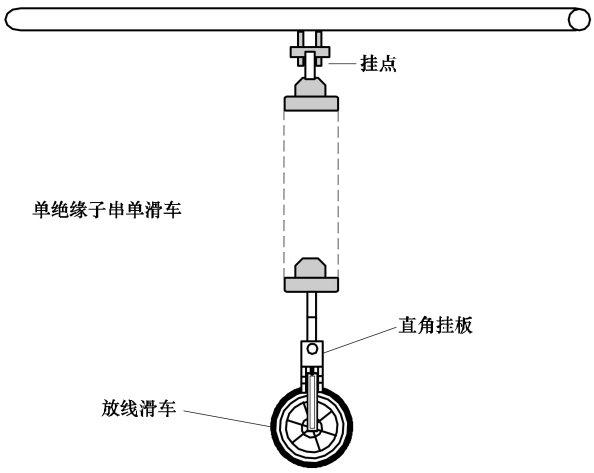


图 4-4　悬垂滑车悬挂示意图

4.1.4 导引绳展放：

BS9-BS18、BZ8-BZ17 档采用无人机在中相各展放 1 根φ4 迪尼玛，左中相、右中相各展放 2 根φ4 迪尼玛，各段φ4 迪尼玛用 5t 抗弯连接器连接，分别放入导地线滑车内，再用φ4 迪尼玛牵引φ8 迪尼玛，φ8 迪尼玛牵引φ12 迪尼玛，二次导引绳牵通后，φ12 迪尼玛牵引φ15 迪尼玛绳子，φ15 迪尼玛牵引□15 牵引引绳到位。然后使用小牵机（SAQ-75）、小张机（SAZ-60×1）采取“一牵一”的方式用□15 钢丝导引绳牵□24 钢丝导引绳。

4.1.5　牵引绳及导地线展放：

1、展放牵引绳及地线均采用小牵机及小张机。小牵张系统构成示意图如图 4-5 所示。

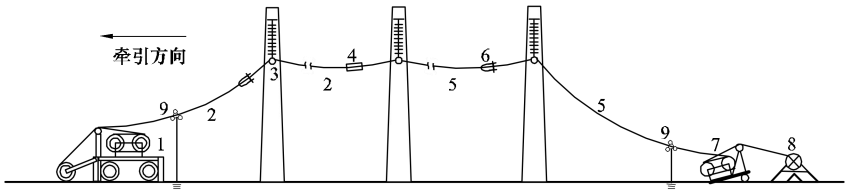


图 4-5　小牵张系统构成示意图

1—小牵引机；2—导引绳；3—架线滑车；4—旋转连接器；5—牵引绳；

6—抗弯连接器；7—小张力机；8—牵引绳盘架；9—接地滑车

2、展放牵引绳，开始时应慢速牵引。待系统运转正常后，方可全速牵引，其速度应控制在 40～70m/min。

3、当放线段内的地线或牵引绳展放到位后停止牵引，用卡线器将地线或牵引绳的前后端锚固在地锚上。

4、导线放线准备妥当且牵放系统连接好后，拆除牵引绳上的卡线器，并在牵引机前的牵引绳上安装钢质接地滑车，进行导线展放工作。

5、分裂导线展放过程应控制好各子导线放线张力，使各子导线张力基本一致，保持牵引走板平衡，当牵引走板通过第一基铁塔并向第二基铁塔爬坡时，将张力调整到规定值。

6、导线调平后，牵引机逐步增大牵引力和速度。牵引力的增值一次不宜大于 5kN，避免增幅过大引发冲击力。牵引速度开始时宜控制在 50m/min，运转正常后，控制牵引速度在 60～120m/min。

7、当牵引走板接近转角塔的放线滑车时，应减缓牵引速度，并注意按转角塔监视人员的要求，调整子导线放线张力，使牵引板的倾斜度与放线滑车倾斜度相同。牵引板通过滑车后，即可恢复正常牵引速度及正常牵引速度及正常放线张力。

8、当导线盘上的导线剩下最后一层时，应减慢牵引速度；当盘上导线剩下 3～5 圈时，应停止牵引，倒出盘上余线，卸下空盘，装上新盘导线，两端头做临时连接后将余线盘入线盘，继续牵引展放导线，接口出张力机后临锚进行压接连接。

9、导线展放到位后，放线段的两端导线临时收紧连接于地锚上，以保持导线对地面有一定的安全距离。分裂导线临锚时各子导线间应相互错开位置以防导线之间发生鞭击受损。

4.1.6 导地线连接

导地线压接连接见《导地线压接作业指导书》，此处不再赘述，切记压接管压后需打上压接工、旁站监理的钢印号。

4.1.7 导地线紧线

1、紧线顺序：先紧地线，后紧导线。对单回路线路导线，先紧中相线，后紧边相线。

2、紧线系统布置如图 4-6 所示。

3、分裂导线紧线时，各子导线牵引系统应做到基本同步收紧，同步看弛度。当弛度调整符合设计规定及验收规范要求时，进行画印，设置过轮临锚。过轮临锚布置如图 4-7 所示。

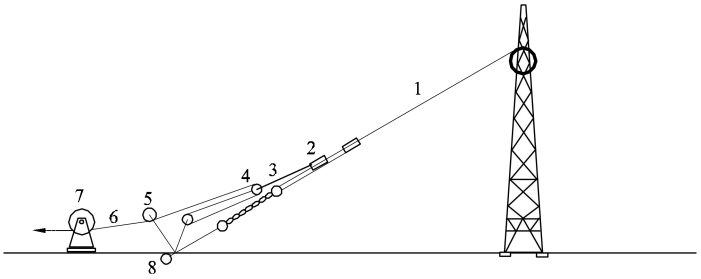


图 4-6　紧线系统示意图

1—导线；2—卡线器；3—总牵引钢丝绳；4—起重滑车；5—地滑车；

6—绞磨钢丝绳；7—机动绞磨（30kN）；8—地锚

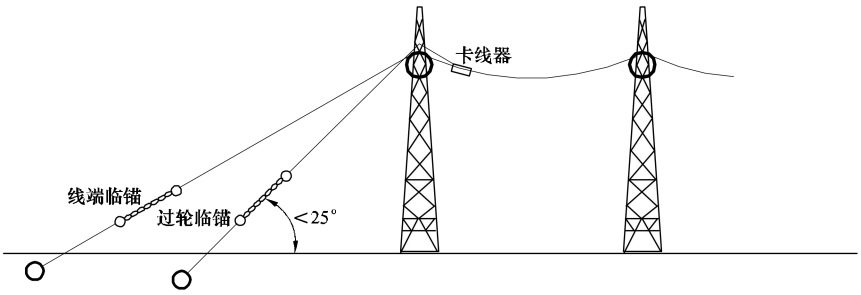


图 4-7　过轮临锚布置示意图

4.1.8 平衡挂线

1、耐张塔平衡挂线及半平衡挂线的作业程序是：

（1）　横担两侧进行高空临锚。

（2）　割线、松线落地。

（3）　压接耐张线夹。

（4）　连接绝缘子及金具串。

（5）　平衡挂线或半平衡挂线。

（6）　安装其他附件。

2、平衡挂线也称不带张力挂线。挂线所需过牵引量用空中临锚收足，连接金具到达挂线位置时，空中临锚仍然承受锚固的导线张力（即过牵引张力）。挂线工具只承受拉紧耐张绝缘子串及所带导线的张力，如果空中临锚收紧量不足影响挂线时，应补充收足，不得以挂线工具强行拉线。

3、同相两侧挂线后，同步放松高空临锚的手扳葫芦。待临锚钢绳松弛后，方可拆除临锚装置。

4、平衡挂线布置如图 4-7 所示。

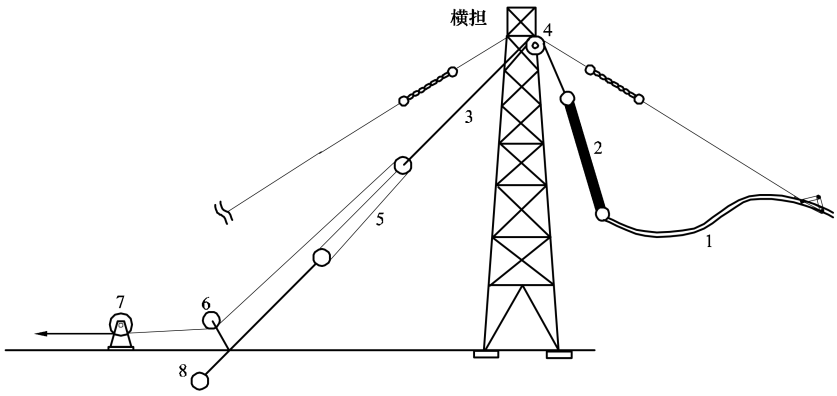


图 4-8　平衡挂线布置示意图

1—导线；2—耐张绝缘子串；3—总牵引钢丝绳；4—起重滑车；5—绞磨钢丝绳；6—地滑车；7—机动绞磨；8—地锚

4.1.9 架线注意事项：

1、张力放线施工中一旦出现异常或故障，应立即停止牵引，查明故障原因并排除后再继续牵引。

2、导地线损伤处理；

（1）导线磨损的处理应遵循验收规范中规定，即：

1）对于导线轻度损伤：外层导线线股有轻微擦伤，其擦伤深度不超过单股直径的1/4，且截面积损伤不超过导电部分截面积的2%时，可不补修，用0#细砂纸磨光表面棱刺。

2）对于导线中度损伤：当导线损伤已超过轻微损伤，但在同一处损伤的强度损失尚不超过总拉断力的8.5%，且损伤截面积不超过导电部分截面积的12.5%时为中度损伤，中度损伤应采用补修管进行补修。采用补修管补修时应符合下规定：

①　将损伤处的线股先恢复原绞制状态；

②　补修管的中心应位于损伤最严重处，补修的范围应位于管内各20mm。

③　补修管采用液压，其操作必须符合《液压施工技术措施》要求。

⑶　对于导线严重损伤：有下列情况之一时定为严重损伤

①　强度损失超过保证计算拉断力的8.5%；

②　截面积损伤超过导电部分截面积的12.5%；

③　损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围；

④　钢芯有断股；

⑤　金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形。达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，用接续管将导线重新连接。

3、保护导线措施：

（1）导线不得与硬物接触，碰撞和磨擦，与导线接触的钢丝绳等工具加衬软垫，胶管保护导线与地面接触部分垫上帆布，放线中对可能出现与地面、跨越物磨擦地方，增设保护线架和防磨胶垫。

（2）放线每轴导线出口处设专人监视，检查导线质量，发现断股、变形、磨损、无钢芯、跳股等缺陷时，立即停机做出标志，并进行处理。

（3）锚线时，卡线器附近必须用φ30 胶管保护导线，长度不小于 600mm 并扎牢。经常检查卡线器，卡在线上后严禁窜动。

（4）严禁将线盘从车上滚下，凡线盘边已变形应修复，展放时可能伤及导线不得使用。

（5）牵张场导线余线处最容易伤线，要保护好导线余线并尽量减少地面余线。

4.2 弧垂观测

4.2.1 弛度观测

1、弛度观测档的选择应符合下列规定：

（1）紧线段在 5 档及以下时在靠近中间的选一档，紧线段在 6～12 档时靠近两端各选一档，紧线段在 12 档以上时宜靠近两端及中间各选择一档；

（2）观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档；

（3）弛度观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少；

（4）观测档位置应分布比较均匀，相邻观测档间距不宜超过 4 个线档；

（5）观测档应具有代表性。如连续倾斜档的高处和低处，较高悬挂点的前后两侧，相邻紧线段的结合处，重要被跨越物附近应设观测档。

（6）宜选择对邻近线档监测范围较大的塔号作观测点。

（7）不宜选邻近转角塔的线档作观测档。

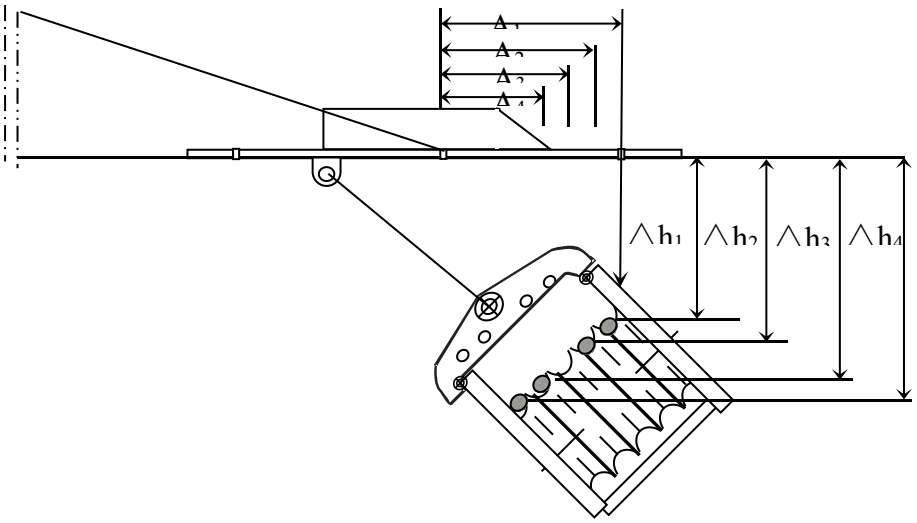
4.2.2 画印

1、画印作业应在紧线段内各弛度观测档均达到设计值，紧线应力基本不发生变化，且子导线间的不平衡误差在允许范围内进行。

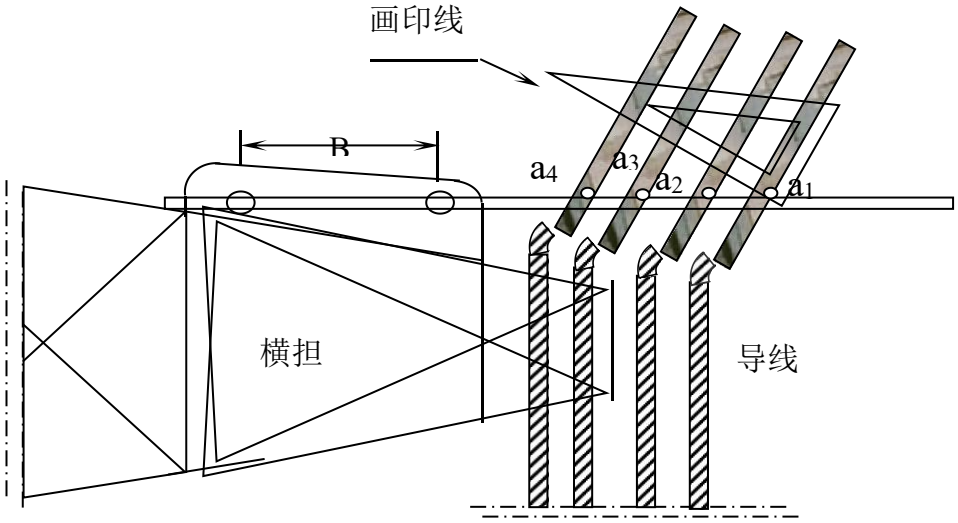
2、张力架线的画印作业，均在杆塔上操作。要求观测好一相画一相的印记，且耐

张塔及直线塔应同时画印。

3、耐张塔(含转角塔)画印如下图所示。应按下列步骤操作：



（图 4-9 耐张塔上划印操作示意图）



（图 4-10　耐张塔上划印操作示意图）

（1）锚线弧垂调至设计值时，在卡线器前划一道印作为起算点。

（2）量取由起算点到挂线调整板锚线孔距离。

（3）在相应导线上量取相同距离划好挂线点印记并用黑胶布在两端缠绕保护。

（4）挂线点印记应按割线长度计算方法减去耐张压接管钢管不穿钢芯部分到挂环部分长度方为断线点。

（5）每条线逐条进行划印，注意有延长杆的子导线割线长度不同，断线时确认无误方可进行。

4、直线塔画印操作应注意下列事项：

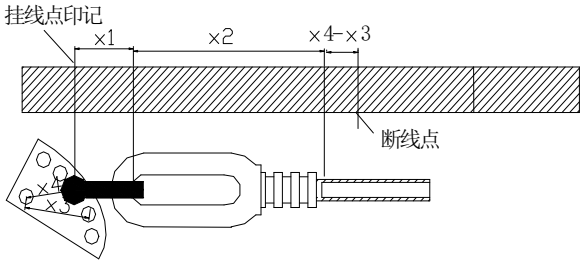
（1）在导线所在竖向平面的横担端头，距挂线孔中心（即悬垂线夹中心）距离为 K 的 A 点悬挂一只垂球。

（2）使垂球对准任一子导线上画一个记号，设为 a0 点。

（3）以 a0 为基准点，将直角三角板一直角边贴紧导线量取 K 值并画印，设为 a1 点。

（4）以 a1 点为准将直角边对准各子导线画出点 a2、a3、a4。这里的 a1、a2、a3、a4 即为直线塔的导线画印点，画印点为悬垂线夹中心位置。

5、耐张塔割线长度计算



割线长度计算示意图

割线长度：　　L1=X1+X2+（X4 ±X3）

式中：L1—割线长度（mm）

X1—挂线 U 型环长度（mm）

X2—耐张压接管不穿钢芯部分长度（mm）

X3—锚线孔距 mm（以挂线孔为准短孔距为负；长孔距为正）

X4—挂线孔距（mm）

注意：有延长杆的子导线还须减去拉杆长度。

4.3 附件安装：

4.3.1 总则

1、附件安装前，应根据设计图纸规定，在材料站针对直线塔和耐张塔的金具连接方式进行配套试组装，以检验金具间的连接是否可靠，转动是否灵活，是否有碰阻现象，螺栓长度是否合适等。

2、附件安装前，附件安装人员必须作好下列准备工作：

（1）学习设计图纸，了解金具连接要求和螺栓及穿钉的穿向规定。

（2）明确附件安装方法。

（3）检查安全用具及清理附件安装工具。

3、附件安装中金具连接工艺要求：

（1）金具串连接螺栓、穿钉穿向。

1）垂直方向由上向下穿；

2）水平横线路方向两边相由线路中心线向外穿，（面向大号侧分左右，以下同）。

3）水平顺线路方向由小号向大号穿。

4）耐张绝缘子串连接螺栓穿向均按分裂导线的穿向，一律由线束外向内穿，如构件面垂直，螺栓对着穿，如构件面水平，螺栓由上向下穿。耐张绝缘子串连接均压屏蔽环槽钢上的 8 条螺栓均由内向外穿入。

5）跳线线夹带预偏角度的螺栓，由上斜面向下穿入；跳线线夹为垂直方向的连接螺栓，由线束外向内穿。

4、附件安装人员在安装附件之前，对已紧线的导（地）线弛度，应进行目测检查，若发现弛度过大、过小或相间、子导线间弧垂差过大时，应报告施工队长或紧线施工负责人，待调整弛度符合规范要求后再附件安装。

5、导（地）线上的作业人员，在附件安装的全过程中必须注意保护导线并清除线上的悬吊物，如树枝等。

4.3.2 悬垂金具串的安装（针对弧垂调整）

1、直线塔导线悬垂绝缘子串，在放线前已将绝缘子及其与横担连接的金具进行吊装。因此，附件安装仅是安装绝缘子串下端与导线相连接的金具，包括悬垂线夹等。

2、直线悬垂金具串安装的步骤是：

(1) 根据确定的方法做好吊装金具串的两面布置；

(2) 提升导线；

(3) 拆除放线滑车；

(4) 安装悬垂线夹及相应的金具串；

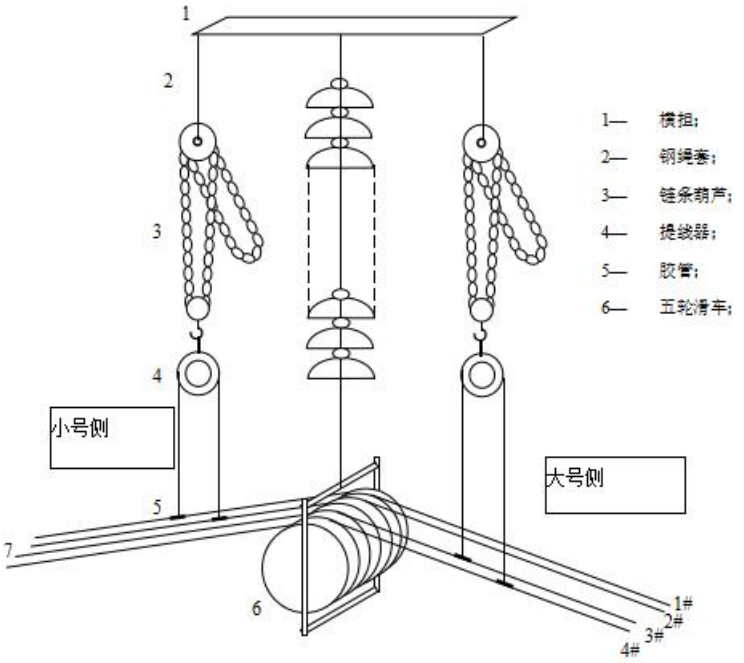
(5) 拆除安装工具，复查附件安装质量。

3、导线的提升利用链条葫芦及提线器，提升分裂导线的布置及操作要求如下：

(1) 子导线的编号为：面向大号，从左到右依次为 1#、2#、3#、4#。

(2) 用两付 60kN 链条葫芦及两套二线提线器（60kN 级），分别悬挂于横担前后侧的安装孔位置，提线器的挂钩应与导线相平。

(3) 提升导线的布置示意如图如下：



(图 4-11 悬垂金具串安装示意)

(4) 在各子导线提线器挂钩上套上开口胶管，将提线器的挂钩分别挂在相应的子导线上。通常是在各子导线的线夹安装位置中心点处画印。收紧链条葫芦，使导线脱离放线滑车。在滑车附近的导线上套上开口胶管。

(5) 在横担上挂一只 10kN 级的开口滑车，并在滑车上穿一条φ18 棕绳，上端绑扎在放线滑车横梁下，下端通过一只 10kN 级转向滑车用人力拉住，按此方法先收紧棕绳拆开放线滑车与绝缘子串的连接螺栓，然后再慢慢松出棕绳将滑车放至地面。

(6) 在画印位置规定范围内缠绕预绞丝护线条，然后安装悬垂线夹，并挂于四联板的相应位置。

(7) 松出链条葫芦，使绝缘子及金具完全受力。拆除提升工具。

4、悬垂线夹的安装

（1）对于未画印的直线塔，提升导线前应在放线滑车中心位置进行画印。

（2）对于耐张段处于连续上（下）山地段时，应自画印点移出调整距离再行画印。第二次画印记号与原画印记号应有区别，防止混淆。

（3）安装悬垂线夹应对准安装前的画印点拧紧线夹的固定螺栓。

（4）悬垂线夹安装后，应进行防震锤、重锤、均压环等附件的安装。其规格及数量应按设计图纸规定。

4.3.3 跳线的安装

1、跳线长度的确定用：现场丈量比拟法。

2、现场丈量比拟法确定跳线长度，有三种实施办法：

（1）塔上丈量法。即由施工人员在耐张杆塔上用钢卷尺（或测绳）根据跳线弧垂直接量出跳线长度。丈量时由 2 人操作，1 人观测弧垂，1 人拉绳。丈量应选择无风的天气，以确保丈量的准确。丈量结果应随时作记录，注意相别。

（2）高空导线比量法。第一步用钢尺丈量跳线长度；第二步在已丈量的跳线长度基础上加长 0.5m 裕度进行下料；第三步将跳线一端压接；第四步将一端已压接的跳线送到杆塔上比量，在另一端画印；第五步将跳线拆下松回到地面将另一端切断、压接。

3、跳线两端压接管施工时必须按下列要求操作：

（1）根据确定的跳线长度，减去两端的线夹连接部位长度（需保留跳线引流板压接部分的导线长度），即得出跳线的下料长度。

（2）用作跳线的导线必须选用未使用过线轴新线。

（3）必须将导线拉直后，用钢尺仔细丈量跳线长度，丈量时应有人监护，避免差错。

（4）按压接规程要求进行断线、穿管、压接。尽量沿导线原自然弧线方向使跳线压管朝同一方向偏转压接。压接管的连接板应清洗，并在接合面上涂一层导电脂，使用前用塑料袋包装。

（5）制作好的单根跳线，应在其表面贴上白胶布，注明塔号、相序、线号、长度等字样，防止安装时装错位置。

4、四分裂导线的跳线采用逐根吊装，带绝缘子串时，先吊装绝缘子串，其它步骤：

（1）跳线组装前在其下方的地面上铺设帆布，防止磨损跳线。

（2）在地面的帆布上将已压接好对应编号的跳线展开并复测长度。然后量尺画印。

（3）安装过程中始终要注意跳线两端压管的偏转方向，使其与耐张线夹尾部偏转方向一致，同时要保持跳线不受扭力，使其与地面呈自然圆弧。

（4）在跳线两端分别绑扎一根φ16 棕绳， 在同相耐张串的两边导线端分别挂一只5kN 铝滑车，将φ16 吊绳穿过其中，人力在地面牵引。

（5）当跳线将要离开地面时，再次对跳线进行整形。在起吊过程中，保证跳线受力均匀，不变形。

（6）将跳线吊至设计位置后，由高处作业人员进行跳线压管与耐张线夹连接，并安装均压环。安装时，应处理导线与均压环间的间隙。

（7）四根跳线吊装后，利用出线梯安装跳线间隔棒及跳线串。

（8）跳线安装后，应先作外观检查，包括跳线端的压板偏转方向，跳线形状等.如有缺陷应及时处理。

（9）测量跳线最低点的弧度并检查跳线至塔身各构件间的距离，现场作好书面记录，以备填写跳线安装记录。

5、跳线安装后应呈自然下垂的圆弧形状，不得有扭曲、硬弯等缺陷。跳线端的压板连接螺栓拧紧应适度，不宜过紧，螺栓的扭矩值应符合该产品说明书所列数值。

4.3.4 其他附件安装要求

1. 绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净，并应进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除绝缘子表面的泥垢。

2. 金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。

3. 为了防止导线或避雷线因风振而受损伤，弛度合格后应及时安装附件。

4. 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过 5°，且最大偏值不应超过 200mm。

5. 防振锤应与地面垂直，其安装距离偏差不应大于±30mm。

6. 分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应采用准确的方法测量次档距。铁塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距±1.5％，其余不应大于±3％。各相间隔棒安装位置应相互一致。

7. 绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差不应大于±2mm。

8. 引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对铁塔的电气间隙必须符合设计规定。

9. 使用压接引流线线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定。安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触。

4.4 停电包 PVC 管措施

1、完成接地线安装后，方可对 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲乙线地线进行“包 PVC 管”施工。

2、在交叉跨越点下方对被跨越 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲乙线地线采用**“包 PVC 管”方式**进行保护，包裹范围位于两个线行整下方，长度为 5-8m。为防止安装后自由滑动，在 **PVC 管**上绑扎一条绳索，绳索另一端固定在地面处，通过绳索使 PVC 管前后溜滑，以保证保护范围，单根地线或光缆包管示意图如下：

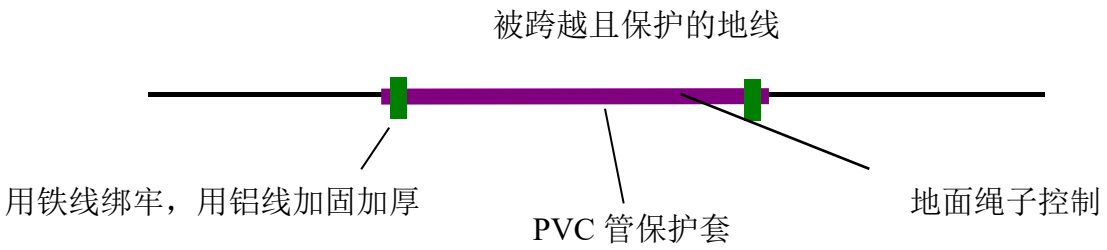


图 4-4　线路包 **PVC 管**保护示意图

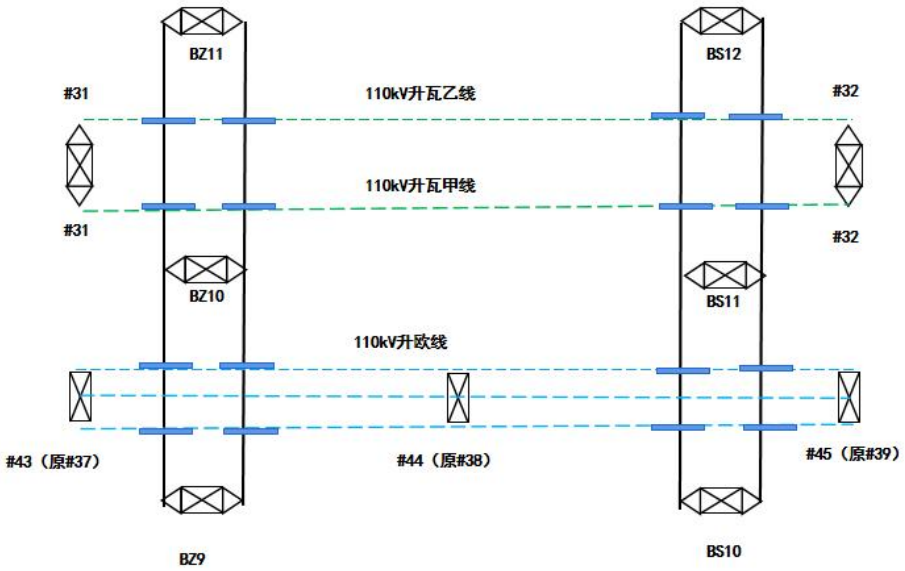


图 4-5 本次跨越线路包管示意图

4、张力放线、附件安装完毕后，将杆杆塔上所用工器具收回，再将 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲乙线的包的 PVC 管拆除，拆除时可通过控制绳牵引至铁塔处，人员无需走线至跨越点，检查无误后，清理施工现场。

五、主要风险

5.1 作业风险分析及控制

本施工方案主要是针对110kV升欧线、110kV升瓦甲乙线停电配合上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程架线施工，考虑到施工时的气候条件、作业环境条件等，以及不可抗力和其他意外因素，本项目部将该方案安全风险评估为低风险。

5.2 风险评估及管控措施

序号	作业任务			风险名称	风险种类	后果	暴露	可能性	风险值	风险等级	风险控制措施
	一级任务	二级任务	三级任务								
1.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	不按规定使用安全防护用具/个人防护用品*	物体打击/高处坠落	25	2	1	50	低风险	配备合格的安全防护用品（用具）。 进入现场施工人员戴安全帽，并正确使用个人安全防护用品。 空处作业人员必须使用全方位防冲击安全带。 施工过程做好安全检查及安全监护工作
2.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	吊起的物件绑扎不牢固	物体打击/设备破损	25	2	1	50	低风险	安全监护制， 吊车起吊应由专人指挥。 严格执行规程： 吊件和起重臂下方严禁有人；严禁吊件从人或 驾驶室上空越过；起重臂及吊件上严禁有人或有浮置物；吊挂 钢丝绳间的夹角不得大于 120°；起吊物绑扎牢固
3.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	吊件起吊操作不按规程操作	物体打击/设备破损	25	2	1	50	低风险	确认制动装置完好有效。 严格执行规程：起吊速度均匀、平稳，不得突然起落； 吊件不 得长时间悬空停留，短时间停留时，操作人员、指挥人员不得 离开现场；起重机运转时不得进行检修； 吊钩悬挂点与吊物重 心在同一垂线上， 吊钩钢丝绳垂直，严禁偏拉斜吊；落钩时防 止吊物局部着地引起吊绳偏斜； 吊物未固定好严禁松钩；起吊 成堆物件时，应有防止滚动或翻倒的措施；起重机吊臂的最大 仰角不得超过制造厂铭牌规定。 起重作业应由起重工担任指挥，指挥信号必须准确、清晰。吊件或吊臂下方严禁站人或人员通过。
4.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	登杆塔时没有检查脚钉，携带长、重物上下杆塔	高处坠落	15	1	3	45	低风险	登杆过程注意检查（塔）时检查脚钉及构件是否牢固，手抓角 钢登杆（塔）。 不能随身携带重物上下杆塔，应使用绳索传递重物

5.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	高处物体搁置或绑扎不牢坠落	物体打击/设备破损	15	1	3	45	低风险	人员配备安全帽。 避免上下交叉作业，高处作业垂直下方严禁人员逗留。 高处闲置工具、材料应捆绑牢靠，严禁浮搁在杆塔上
6.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	线盘架或工器具残缺	物体打击	25	1	3	75	中风险	线盘架放置平稳、牢固，工器具完整可靠。 线盘与线盘架匹配，线盘转动灵活。 线盘架设专人看护。 线盘转动灵活，线盘结构稳定，破损或松动的线盘需处理好后 方可使用，制动可靠
7.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	牵张设备及转角滑轮的桩锚不牢固	物体打击	25	1	1	25	低风险	牵张设备及转角滑轮的桩锚在安装前需按方案检查坑深、地锚 关键受力部件等。 转角滑轮使用闭环式滑轮。 设专人看护

8.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	牵张设备操作人员无证上岗	设备破损	25	2	1	50	低风险	牵引设备操作人员应持上岗证
9.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	放紧线通信不良	物体打击	15	1	3	45	低风险	设专人统一指挥。 通信联络迅速、清晰、畅通，严禁在无通信联络及视野不清的 情况下放线
10.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	导引绳、牵引绳连接不合格	局部停电	25	2	1	50	低风险	钢丝绳绳套插接长度须符合要求。 钢丝绳使用专用工具连接，牢固可靠。 连接器、旋转器应完好，安装正确紧固可靠，满足受力要求且 能通过放线滑车。 护线人员坚守岗位，随时注意放线情况，尤其是重大跨越处、转角塔、上扬点及各路口等处来往车辆。 旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒
11.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	牵引绳与导、地线连接不牢固	物体打击	15	1	3	45	低风险	使用专用工具连接，牢固可靠，过程注意检查，受损严重严禁 使用。 牵引绳与导、地线连接要可靠，连接口应缠胶布。连接后要检 查连接部位。

12.	架线工程施工	导地线架设与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	导引绳、牵引绳被障碍物卡住	夹伤	25	2	1	50	低风险	牵引时接到任何岗位的停车信号都必须立即停止牵引；张力机 必须按现场指挥的指令操作。 导引绳被障碍物卡阻时，作业人员必须站在线弯的外侧并使用 工具处理，不得用手直接推拉。 转角塔 (包括直线转角塔) 的预倾滑车及上扬处的压线滑车必 须设专人监护

六、施工安全保证措施

6.1 安全责任制

6.1.1 高处作业人员的安全责任：

（1）凡参加高处作业的人员，应每年进行一次体格检查。未经体检人员不得参加高处作业。

（2）高处作业人员应衣着灵便，穿软底鞋，并正确使用个人防护用具。接触导地线前加挂个人保安地线，释放感应电。

（3）高处作业人员必须系好安全带（绳）。安全带（绳）必须拴在牢固的构件上，并不得低挂高用。施工过程中，应随时检查安全带（绳）是否拴牢。

（4）高处作业所用的工具和小件材料（如螺栓等）应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。

（5）高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必须牢固。

（6）作业人员在上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登。在间隔大的部位转移作业位置时，应增高临时扶手，不得沿单根构件上爬或下滑。

（7）遇有雷雨，暴雨、浓雾、六级及以上大风等恶劣天气下，不得进行高处作业。

（8）高处作业必须设置安全监护人。无安全监护人不得登高作业。

（9）不准酒后人员高处作业。

6.1.2 放线负责人的安全职责：

（1）熟悉放线区段的交叉跨越情况及交通道路情况。

（2）负责现场全面指挥和安全责任。

（3）放线前，负责安排责任心强的人员进行护线及领线。

（4）负责及时与各岗位人员取得联络，明确信号，发现异常现象，应派员处理后再继续放线。

（5）张力放线时，放线负责人即总指挥，应在张力场负责全面指挥。

（6）张力放线中，应指定一名副指挥，让其在牵引场负责指挥及联络。

（7）负责放线前的检查，放线过程的联络，放线后进行临锚等。

6.1.3 紧线负责人的安全职责：

（1）紧线负责人应在操作塔处进行指挥并全面负责。

（2）负责与紧线段各岗位人员联络，特别是与弛度观测人密切联系，尽量避免过

牵引。

（3）负责紧线前的系统检查。

（4）负责指挥按规定方法进行挂线。

（5）负责检查各处的接地设施。

6.2 停电安全措施

6.2.1 停电要求安全措施

接到停电工作负责人指令“110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、乙线已停电”的通知后，在现场安全员的监护下，验电人员登上下表塔号进行验电、挂接地，工作人员必须带上绝缘手套，穿着绝缘鞋，用经检验合格的 110kV 验电器（或验电棒）分别对 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、乙线进行验电。

6.2.2 线路检修应装设的接地线位置

1、110kV 升欧线路转检修状态应装设接地线位置

线路名称及杆号	110kV 升欧线#42 塔 A 相引流线（跳线）	110kV 升欧线#42 塔 B 相引流线（跳线）	110kV 升欧线#42 塔 C 相引流线（跳线）
接地线编号	广东火电-#101	广东火电-#102	广东火电#103
线路名称及杆号	110kV 升欧线#46 塔 A 相引流线（跳线）	110kV 升欧线#46 塔 B 相引流线（跳线）	110kV 升欧线#46 塔 C 相引流线（跳线）
接地线编号	广东火电-#104	广东火电-#105	广东火电-#106
工作负责人及联系方式	负责人：柴兆禧　　联系电话：13109732085		

2、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线线路转检修状态应装设接地线位置

线路名称及杆号	110kV 升瓦甲线#30 塔 A 相导线小号侧	110kV 升瓦甲线#30 塔 B 相导线小号侧	110kV 升瓦甲线#30 塔 C 相导线小号侧
接地线编号	广东火电-#107	广东火电-#108	广东火电-#109
线路名称及杆号	110kV 升瓦甲线#32 塔 A 相引流线（跳线）	110kV 升瓦甲线#32 塔 B 相引流线（跳线）	110kV 升瓦甲线#32 塔 C 相引流线（跳线）

接地线编号	广东火电-#110	广东火电-#111	广东火电-#112
线路名称及杆号	110kV 升瓦乙线#30 塔 A 相导线小号侧	110kV 升瓦乙线#30 塔 B 相导线小号侧	110kV 升瓦乙线#30 塔 C 相导线小号侧
接地线编号	广东火电-#113	广东火电-#114	广东火电-#115
线路名称及杆号	110kV 升瓦乙线#32 塔 A 相引流线（跳线）	110kV 升瓦乙线#32 塔 B 相引流线（跳线）	110kV 升瓦乙线#32 塔 C 相引流线（跳线）
接地线编号	广东火电-#116	广东火电-#117	广东火电-#118
工作负责人及联系方式	负责人：张伯资　　联系电话：13076170957		

6.2.3 验电

1、技术措施

（1）进行验电操作前，需检查确认与被测电压等级相同的高压验电器表面无破损、裂纹，合格证必须在有效期内；而且还要进行自检试验，确认验电器警报音箱良好。按下验电器上试验按钮应有警报音，发光二极管发出闪光。若自检发现无声光指示和报警时，不得进行验电操作。

（2）装设接地线前，应先验电；验电时应戴绝缘手套并有专人监护。

（3）直接验电时，应在预接地处逐相验电。验电时，绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线，根据有无放电声或火花的方式，判断线路是否有电。

（4）验电人员复诵用语“110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线确无电压”。

作业项目	检修质量关键节点（薄弱点）	检修中需采取的预控措施或验收确认要求	控制类型	检查方式
验电	应戴绝缘手套	验电时应戴绝缘手套，使用绝缘绳。	H	望远镜观察
	验电部分应接触导线	验电部分应接触导线，根据有无放电声或火花的方式，判断线路是否有电	H	望远镜观察

6.2.4 装拆接地线

1、技术措施

（1）验明线路确无电压后，应立即安排具备资格且有装拆接地线经验的高空人员逐极安装接地线，装拆接地线应有人监护，人体不应碰触未接地的导地线。

（2）装设接地线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除接地线的顺序与此相反。接地线应接触良好、连接可靠。

（3）装拆接地线的高空人员须正确穿戴合格有效的绝缘鞋、绝缘手套、绝缘屏蔽服、安全帽及安全带等安全防护用品，并使用绝缘棒或专用的绝缘绳，人体不应碰触接地线；禁止用个人保安线代替接地线。

（4）作业现场装设的接地线应纳入工作票，工作负责人应确认所有工作接地线已安装完成后，方可开工。工作负责人与接地线装设人员复诵确认“在 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线的接地线已经装设好”。

（5）作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地装设不齐全的情况下进行停电检修作业。在工作地段各端装设好接地线，落实现场其他所需安全措施后，工作负责人与各小组负责人办理派工单许可手续，并明确工作票所列工作接地线均已装设好，可以开展工作，各小组方可工作，工作负责人填写工作负责人沟通管控确认表。

（6）全部工作结束后，塔上检修人中与监护人员复诵“经检查塔上线上无遗留物，申请下塔”。小组负责人必须检查所检修的线路段落状况，核实塔上、导线上、绝缘子串上无遗留的工具、材料、个人保安线等，并确认本小组全部工作人员均已从塔上撤下后，方可向工作负责人汇报工作完工。工作负责人在得到全部工作小组的完工汇报后，并确认所有工作人员（拆接永久接地线组员外）已安全离开现场(填写工作负责人沟通管控确认表)，方可命令实施检修小组在实施线路相应杆塔号拆除工作接地线。并与接地线拆除人员复诵“ 在 110kV 升欧线、110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线塔上的接地线已经拆除”，核对好数量及编号，确认无误后向工作许可人办理工作终结手续。

6.3 张力放线的安全措施

6.3.1 吊挂绝缘子串前，应检查绝缘子串弹簧销是否齐全到位。吊挂绝缘子串或放线滑车时，吊件的垂直下方不得有人。

6.3.2 牵引场转向布置时应遵守下列规定：

（1）使用专用的转向滑车，锚固必须可靠。

（2）各转向滑车的荷载应均衡，不得超过其允许承载力。

（3）牵引过程中，各转向滑车围成的区域内侧严禁有人。

6.3.3　转角塔的预倾滑车及上扬处的压线滑车必须设专人监护。

6.3.4　牵引过程中，牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧严禁有人。

6.3.5　导引绳、牵引绳的端头连接部位、旋转连接器及抗弯连接器在使用前应由专人检查；钢丝绳损伤、销子变形、表面裂纹等严禁使用。

6.3.6　张力放线前应由专人检查下列工作：

（1）牵引设备及张力设备的锚固必须可靠，接地应良好。

（2）通信联络点不得缺岗。

（3）转角塔放线滑车的预倾措施和导线上扬处的压线措施必须可靠。

（4）交叉、平行或临近带电体的接地措施必须符合安全规程的规定。

6.3.7　张力放线必须具有可靠的通信系统。牵引场、张力场必须设专人指挥。总指挥在张力场，副总指挥在牵引场。

6.3.8　展放的导引绳不得从带电线路下方穿过。

6.3.9　牵引时接到任何岗位的叫停信号都必须立即停止牵引；张力机必须按现场指挥的指令操作。

6.3.10　导线的尾线或牵引绳的尾绳在线盘或绳盘上的盘绕圈数不得少于 6 圈。

6.3.11　导线或牵引绳带张力过夜必须采取临锚安全措施。

6.3.12　旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒。

6.3.13　牵引过程中发生导引绳、牵引绳或导线跳槽、走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时，必须停机处理。

6.3.14　导引绳、牵引绳或导线临锚时，其临锚张力不得小于对地距离为 5m 时的张力，同时应满足对被跨越物距离大于 2m，一旦距离过近时，需通知牵张机操作手适当增大牵张力，确保 110kV 升瓦甲线、110kV 升瓦乙线、110kV 升欧线的地线、光缆不受到磨损。

6.4.液压的安全措施

6.4..1 使用前应检查液压钳体与顶盖的接触口。液压钳体有裂纹者严禁使用。

6.4..2　液压机启动后先空载运行检查各部位运行情况，正常后方可使用；压接钳活塞起落时，人体不得位于压接钳上方。

6.4..3　放入顶盖时，必须使顶盖与钳体完全吻合；严禁在未旋转到位的状态下压接。

6.4..4　液压泵操作人员应与压接钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过荷载。

6.4..5 压接前，使用长效导电脂在待压的导地线部分均匀涂抹，并用钢丝刷轻轻打磨。

6.5 紧线施工的安全措施

6.5.1　紧线的准备工作应遵守下列规定：

（1）按施工技术措施的规定进行现场布置及选择工器具。

（2）铁塔的部件应齐全，螺栓应紧固。

（3）紧线铁塔的临时拉线和补强措施以及导、地线的临锚准备应设置完毕。

6.5.2　牵引锚桩距紧线操作铁塔的水平距离应满足安全施工技术的规定；锚桩布置与受力方向一致，并埋设可靠。

6.5.3　紧线前应由专人检查下列工作：

（1）通信畅通。

（2）埋入地下或临时绑扎的导、地线必须挖出或解开；导、地线应压接、升空完毕。

（3）障碍物以及导、地线跳槽应处理完毕。

（4）分裂导线不得相互绞扭。

（5）各交叉跨越处的安全措施可靠。

6.5.4　紧线过程中，监护人员应遵守下列规定：

（1）不得站在悬空导、地线的垂直下方。

（2）展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。

（3）不得跨越将离地面的导线或地线。

（4）监视行人不得靠近牵引中的导线或地线。

（5）传递信号必须及时，清晰；不得擅自离岗。

6.5.5　紧线应使用卡线器，卡线器的规格必须与线材规格匹配，不得代用。卡线器应设置备用保护，防止跑线。

6.5.6　耐张线夹安装应遵守下列规定：

（1）高处安装导、地线的耐张线夹时，必须采取防止跑线的可靠措施。

（2）在铁塔上割断的线头应用绳索放下。

（3）地面安装时，导、地线的锚固应可靠，锚固工作应由技工担任。

6.5.7　挂线时，当连接金具接近挂线点时应停止牵引，然后作业人员方可从安全位置到挂线点操作。

6.5.8　挂线后应缓慢回松牵引绳，在调整拉线的同时应观察耐张金具串和铁塔的受力变形情况。

6.5.9 分裂导线的锚线作业应遵守下列规定：

（1）导线在完成地面临锚后应及时在操作塔设置过轮临锚。

（2）导线地面临锚和过轮临锚的设置应相互独立，工器具必须按各自承受全部紧线张力选用。

6.6 附件安装的安全措施

6.6.1 附件安装前，作业人员必须对专用工具和安全保护用具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。

6.6.2 相邻杆塔不得同时在同相位安装附件，作业点垂直下方不得有人。

6.6.3 链条葫芦应挂在横担的施工孔上提升导线；无施工孔时，承力点位置应经计算确定，并在绑扎处衬垫软物。

6.6.4 附件安装时，安全带（双保险）应拴在横担主材上，不得拴在绝缘子串上；安装间隔棒时，安全带可拴在一根子导线上，二道延长保护绳必须拴在整相导线上。

6.6.5 在跨越电力线、公路等的线段铁塔上安装附件时，必须采取防止导线或地线坠落的措施。

6.6.6 在导线上测量间隔棒距离时，应使用干燥的绝缘绳，严禁使用带有金属丝的测绳。有交叉跨越时，要防止电击，测绳移动时要一人拿绳头一人拿绳尾，不能让测绳下垂，保证与跨越的电力线、跨越物的安全距离。

6.6.7 拆除放线滑车时，不得直接用人力松放。

6.7 预防电击的安全措施

6.7.1 为预防雷电、感应电以及临近高压电力线作业时，必须按安全技术规定安装可靠的接地装置。

6.7.2 装设接地装置应遵守下列规定：

（1）各种设备及作业人员的保安接地线的截面均不得小 16mm^2；停电线路的工作接地线的截面不得小于 25mm^2。一定要使用正规的接地线。

（2）装设接地线时，必须先接接地端，后接导线或地线端；拆除时顺序相反。

6.7.3 张力放线时的接地应遵守下列规定：

（1）架线前，放线施工段内的铁塔均必须接好接地体并确认接地良好。

（2）牵引设备及张力设备应可靠接地；操作人员应站在干燥的绝缘垫上并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。

（3）牵引机及张力机出线端的牵引绳及导线上必须安装接地滑车。

（4）跨越不停电线路时，两侧杆塔的放线滑车应接地。

6.7.4 紧线时的接地应遵守下列规定：

（1）紧线段内的接地装置应完整并接触良好。

（2）耐张塔挂线前，应用导体将耐张绝缘子串短接。

6.7.5 附件安装时的接地应遵守下列规定：

（1）附件安装作业区间两端必须装设个人保安接地线。

（2）作业人员必须在装设接地线后，方可进行附件安装。

（3）地线附件安装前，必须采取接地措施。

（4）附件（包括跳线）全部安装完毕后，应保留部分接地线并做好记录，竣工验收后方可拆除。

6.8 预防跑线的安全措施

6.8.1 加强关键连接部位的检查。线头与牵引网套的连接指派专人负责检查。

6.8.2 导线换盘前应在张力机前侧做好导线临锚，地锚深度应符合措施要求，停机锚线前线盘内导线不得少于 6 个圈。

6.8.3 换盘时两盘子导线间应采用双头牵引网套连接，线头应套入牵引网套端部，保证有效连接度，牵引网套与线头的严格按措施 要求进行绑扎，绑扎两道，每道不少于 5 匝。

6.8.4 按措施要求进行张力控制，控制牵引绳或导线与封网的高度，减小跑线时的冲击力，确保封桥索主承力绳的安全系数。

6.8.5 封网主承力绳地锚深度应严格按措施要求进行开挖，且其对地夹角要求不大于

25°，地锚规格应符合要求，两根主承力绳不得锚固在同一个地锚上。

6.8.6 封网主承力绳必须采取双保险措施，凡是落地的锚固点必须派专人负责监护及守卫，避免人为破坏。

6.8.7 跨越档要求悬挂接地滑车。挂滑车前应对滑车的关键连接件进行检查，避免因滑车连接件强度降低引起的滑丝引起的滑车脱落现象。

导线拖放到位后，应立即进行牵张两场的线端临锚，导线锚固严格按措施要求施工。跨越档要求进行塔上的临时锚固。

6.8.8 各导线、光缆临锚设施应严格按措施要求进行配置，必须保证地锚洞的深度，地锚埋设前应报项目部安全专责验收，并经监理工程师签字认可才允许进行填埋。

6.9 预防断线的安全措施

6.9.1 导地线架设线必须经拉力试验合格后才能使用，

6.9.2 导地线架设过程中，严格控制张牵力，禁止过牵引。

6.9.3 紧线、压接时，待割的导线在断线点两端事先用绳索锚固或绑牢，严禁带张力强行断线。

6.9.4 导线割断后通过滑车将导线松落至地面。作业过程应尽量避开交叉作业，上下传递物品通过绳索，严禁 抛掷，高处使用的工器具放牢或缚好，防止坠落伤人。

七、施工管理组织结构及人员配备和分工

7.1 管理组织机构及岗位职责

1、 施工管理组织机构

表 7-1 施工管理组织机构表

序号	姓名	职务	联系电话
1	郑少鹏	项目经理	13602271557
2	向剑锋	项目副经理	13710974545
3	鲁宗灵	项目副总工	15692012907
4	曾金伟	协调主管	13632393805
5	王庸华	施工部长	18003060522
6	张伯资	工作负责人 1	13076170957
7	柴兆禧	工作负责人 2	13109732085

8	袁昌耀	安全员	15816799518
9	杨小林	架线班组应急负责人	13503024692
10	黄水木	材料站	13885498083

2、 管理职责

表 7-1 组织机构岗位职责一览表

序号	职务	岗位职责
1	项目经理	（1）贯彻执行国家法律、法规、政策和强制性标准，执行公司管理制度。接受上级单位的监督与检查。 （2）建立项目质量、安全、文明施工管理机构，并监督其有效运行。 （3）对基础及接地施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。参加工程关键部位验收、主持竣工验收。 （4）在授权范围内负责与公司管理层、施工班组、建设单位、监理单位等的协调施工中存在的问题。
2	项目总工	（1） 全面负责基础及接地施工的技术管理工作，协助项目经理抓好各项质量、安全管理工作。 （2） 主持编制施组，审批安健环等其他方案，并进行工程交底。主持项目部施工图内部审查，参加业主组织图纸审查，参与工程验收和竣工验收。 （3） 负责技术方面与建设、设计、监理等有关单位的联系。
3	施工技术部长	（1） 负责工程施工过程中的施工技术、进度、生产调度等具体管理工作。 （2） 负责工程施工组织设计、施工方案、作业指导书等技术文件的实施。 （3） 负责编制基础及接地施工方案、作业指导书并进行技术交底。
4	质量管理部长	（1） 负责编制质量保证大纲、工程创优策划书。 （2） 负责质量监督检查，参加工程质量检查、验收评定等质量管理工作。 （3） 积极配合监理工程师的质量监督工作。
5	安全管理部长	（1） 负责编制安健环方案，制定安全保证措施和管理制度并监督执行。 （2） 进行安全教育和培训，组织安全活动日，指导兼职安全员工作。 （3） 负责工程安全风险评估，监督检查施工现场安全、文明施工情况。
6	档案信息部长	（1） 负责项目部档案、信息管理工作。 （2） 负责技术标准、施工图纸、技术资料、施工记录等的管理。
7	综合部长	（1） 负责工程材料的采购、检验、运输、保管、标识等工作，以及甲供材料、设备

序号	职务	岗位职责
		的交接、验收、保管等工作。 （2） 负责施工机具管理以及计量器具周期检验等工作。 （3） 负责施工现场的宣传报道，创造良好的工作环境，建设文明工地。
8	施工队长	对所负责的施工任务负全责，组织人员对现场进行平面布置，进行工器具、材料准备，严格执行施工方案，合理组织、安排人员施工。
9	施工人员，共计 88-100 人	服从现场负责人指挥，认真做好本岗位的安全工作，严格按照安规执行操作。

4、施工人员配置和分工：

根据本次停电施工任务，决定投入 2 个架线队，具体施工任务安排由现场总负责分工安排。

架线组（每个队伍）			
序号	工作岗位	人数	备注
1	现场指挥	1	重要岗位
2	安全监督	1	重要岗位，必须专责
3	塔上架线作业	8	重要岗位，持证上岗
4	牵张机操作手	2	
5	机动绞磨手	2	重要岗位，持证上岗
6	液压工	2	重要岗位，持证上岗
7	测工	1	
8	地面配合人员	5	
合计		22	

八、验收要求

8.1 本工程执行的主要验收标准

本工程基础验收执行的主要验收标准如下表所示，在施工验收过程中必须严格执行。

序号	验收标准编号	验收标准名称	备注
1.	DL5279-2012	《输变电工程达标投产验收规程》	
2.	2016 年版	《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）	

序号	验收标准编号	验收标准名称	备注
3.	GB50233-2014	《110kV~-750kV 架空输电线路施工及验收规范》	
4.	Q/CSG213003-2017	《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》	
5.	Q/CSG213009-2017	《中国南方电网有限责任公司基建质量管理办法》	
6.	/	《粤港澳大湾区 500kV 外环西段工程建设管理纲要》及其它策划文件	
7.	/	粤港澳大湾区 500kV 外环西段工程施工图设计文件	

8.2 验收程序

由于本次工作时间较为紧迫，故需在送电前完成当天内完成施工单位三级自检、消缺，并上报监理、业主进行预验收，后续可根据运行单位的安排进行竣工验收。

8.3 工程质量检查要求

8.3.1 架空线连接的质量要求

1、不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线严禁在一个耐张段内连接。

2、导线或避雷线采用液压连接时，压接人员要持证上岗。操作完成并自检合格后应在连接管上打上操作人员的钢印。

3、导线或避雷线必须使用符合设计要求的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度在架线施工前应进行试件试验。试件不得少于 3 组。其试验握着强度对液压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的 95%.

4、切割导线铝股时严禁伤及钢芯。导线及避雷线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近不得有明显的松股现象。

5、连接前必须将导线或避雷线上连接部分的表面，连接管内壁以及穿管时连接管可能接触到的导线表面用汽油清洗干净。避雷线无油污时可只用棉纱擦拭干净。钢芯有防腐或其他附加物的导线。

6、液压连接导线时，导线连接部分外层铝股在清洗后应薄薄地涂上一层导电脂，并应用细铜丝刷清刷表面氧化膜，应保留导电脂进行连接。导电脂必须具备下列性质：

（1）中性；

（2）流动温度不低于 15℃，有一定粘滞性；

（3）接触电阻低。

7、在液压前后必须复查连接管在导线或避雷线上的位置，保证管端与导线或避雷线上的印记在压前与定位印记重合，在压后与检查印记距离符合规定。

8、接续管及耐张线夹压后应检查其外观质量,并应符合下列规定

（1）使用精度不低于 0.1mm 的游标卡尺测量压后尺寸，其允许偏差必须符合规定；

（2）飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤应锉平并用砂纸磨光；

（3）弯曲度不得大于 2%，有明显弯曲时应校直，校直后的连接管严禁有裂纹，达不到规定时应割断重接；

（4）钢管压后凡锌皮脱落者，均涂防锈漆。

8.3.2 紧线的质量要求

1、观测弧垂时的实测温度应能代表导线或避雷线的温度，温度应在观测档内测量。

2、相分裂导线同相子导线的弧垂应力求一致，其相对偏差应符合下列规定：

分裂导线同相子导线的弧垂允许偏差应为 50mm。

3、架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线变伸长换算到最大弧垂时，必须符合设计规定。

4、连续上（下）山坡时的弧垂观测，当设计有特殊规定时按设计规定观测。其允许偏差值应符合有关规定。

8.3.3 附件安装的质量要求

1、绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净，冰应进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除瓷瓶表面的泥垢。

2、金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。

3、为了防止导线或避雷线因风振而受损伤，弧垂合格后应及时安装附件。附件（包括间隔棒）安装时间不应超过 5 天。

4、悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过 5°，且最大偏值不应超过 200mm。连续上（下）山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。

5、安装铝包带时应符合下列规定：

（1）铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致；

（2）所缠铝包带可露夹口，每条的中心与线夹中心应夹合，对导线包裹应紧固。

（3）将铝包带回头压入线夹压条内。

6、防振锤应与地面垂直，其安装距离偏差不应大于±30mm。

7、分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应采用准确的方法测量次档距。杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距±1.5%，其余不应大于±3%。各相间隔棒安装位置应相互一致。

8、绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差不应大于±2mm。

9、 引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定。

10、使用压接引流线线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定：

（1）安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触。

（2）应使用汽油清洗连接面及导线表面污垢，并应涂上一层导电脂。

（4）保留导电脂，并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。

九、应急措施

为防止组塔施工中高处坠落、物体打击、触电、起重伤害、汛潮灾害等危害，保护人员安全和设备安全，杜绝重特大事故的发生，确保一旦发生灾害，能够及时有序、科学地采取相应有效措施，迅速排除危情造成的危害，最大限度地减少施工现场人员生命和财产损失，项目部根据公司应急预案制定相关的措施。

9.1 现场应急小组和职责

9.1.1 现场应急领导小组：

表 9-2 项目应急小组主要负责人联系电话及主要成员名单：

序号	姓名	职务	联系电话
1	郑少鹏	项目经理	13602271557
2	向剑锋	项目副经理	13710974545
3	赖诗乐	项目总工	15079702169
4	鲁宗灵	项目副总工	15692012907
5	曾金伟	协调主管	13632393805
6	王庸华	施工部长	18003060522
7	张伯资	施工副部长	15013374795
8	袁昌耀	安全员	15816799518
9	杨小林	立塔班组应急负责人	13503024692
11	黄水木	材料站	13885498083

表 9-3 附近医院地址及联系电话

医院名称	医院地址	联系电话	
义容镇卫生院	河源市紫金县义容镇西公路 6 号	0762-7107126	
紫金县人民医院	广东省河源市紫金县紫城镇金山大道西 163 号	0762-6792120	
河源市人民医院	河源市源城区文祥路 733 号	0762-3185200	

9.1.2 应急人员及职责

1、救险指挥中心

组　长：郑少鹏（电话：13602271557）

组员：向剑锋、赖诗乐、鲁宗灵、王庸华、袁昌耀、柴兆禧等。

值班电话：15692012907

职责：在险情发生后，全面负责、协调参与应急行动，保证救险人员、设备，在任何时间要及时到位，并迅速向附近医院求救，同时向上级有关部门汇报。

根据施工险情具体情况，及时抢救和控制事故（环境危害）进一步扩大，各应急小组按预案分工投入抢险工作。

2、警联络组

组　长：向剑锋（电话：13710974545）

组员：赖诗乐、袁昌耀、鲁宗灵。

职责：当发生险情和收到前情信息后，迅速使用电话或其他联络方式报告，并联系停电员负责必要的紧急停电。

报告时要沉着、冷静，讲明事发地点，风险大致情况和险情发生原因程度，报警人姓名，然后派人到路口接应救险人员和车辆。

3、救险组

组长：王庸华（电话：17726154697）

组员：张伯资、刘宇强。

职责：在险情发生和接到救险报警后，迅速赶到事发现场，采取一切必要措施控制险情，保护现场。

4、险情救护组

组长：鲁宗灵（电话：15692012907）

组员：曾金伟、徐小光。

职责：在救险行动中，积极组织人员采取适合措施，救护受伤人员，并将伤者救护到就近医院或在路口等待救援车辆，必要时拨打表 9-3 附近医院地址及联系话救护。

9.1.3 报告与现场保护

（1）重大事故发生后，事故单位应当立即做到：

A.迅速采取有效措施，积极组织抢救，防止事故蔓延扩大。

B.严格保护事故现场。

C.立即拨打电话报警，同时如实报告公司应急小组领导和公司质安科、办公室。

（2）任何单位和个人对事故、事件不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

（3）接到报告的有关部门应当立即组织力量对报告事项调查核实，及时报告调查情况。

（4）因抢救人员、防止事故扩大，需要移动现场物件的，应当作好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

9.2 应急预防

1）提前预防，能有效地减少甚至阻止灾害造成现场的材料、设备和施工现场人员带来的危害。因此，必须组织施工现场各级管理人员、施工人员进行应急技能的学习和培训，做好施工人员的技术交底工作。适时组织应急技能的演练，讲解防潮防汛基本知识。通过培训和演练，及时修正应急的不足和缺陷，逐步完善应急实施机制、培训演练内容和措施。

2）平时要注意收看天气预报，并与当地及业主的水文、气象部门保持密切联系，随时掌握准确、及时的水文和气象情况，对潮水、暴雨、洪水的袭击作出正确的分析、判断，提前做好各项防范准备。

3）在现场显著位置（通道可靠方便）配备适当的救生器具，如救生圈、救生衣、安全绳等。

4）手机、对讲机等联系工具保持畅通。

（1）自备发电机和照明专线保持良好工作状态。

（2）现场预备沙袋等物，利于堵水和引导水流方向。

（3）夜间派专人进行巡视值班，及时掌握现场情况，发现问题及时汇报以组织抢险处理。做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。

9.3 应急处理

1）重大事故发生后，事故单位主要负责人或现场人员按照应急预案的计划安排，采取积极有效的应急措施，立即停止施工，进行全方位的抢险救援和应急处理，争取短时间内，努力将损失、不利因素降至最小程度或消除。

2）负责应急抢险救援的单位、部门确定重大事故未能有效控制时，应当立即公司领导汇报提出启动重大事故应急救援预案的建议。启动重大事故应急救援预案由公司应急领导小组长批准后实施。事故单位主要负责人在抢险救援和事故调查处理期间不得擅离职守。

3）应急预案启动后，有关部门应当根据预案规定的职责要求，服从指挥，立即到达规定岗位，有效地处置重大事故，采取有关的控制措施。

4）火灾事故

（1）施工第一现场的施工人员应使用灭火器材进行第一时间的灭火工作，同时向项目部现场应急领导小组长汇报。

（2）现场应急领导小组长接报后，应马上组织应急小组成员和现场施工人员参与灭火工作，转移受伤人员和设备，如火势有不受控制的趋势时，应及时向当地消防部门求救。

（3）现场应急领导小组长根据事故发展情况，通知公司应急领导小组长，并及时向公司各部门求援，尽量使事故造成的损失减少，尽快恢复生产。

（4）火灾扑救的基本方法：

发生火灾事故，要根据燃烧物质，燃烧特点，火场的具体情况，正确使用消防器材，及时扑救初起火灾。

①火场上出现浓烟、高热、缺氧等致人伤亡时间，早在 5～6 分钟，晚的在 10～20 分钟，所以人员疏散时间必须控制在 3 分钟内全面疏散到安全地方。

②施工现场发生的火灾，多数是由于烧焊作业或遗留火种而引起的，如可燃什物，可用冷却灭火方法，将水或灭火剂直接喷射在燃烧的物体上，使其温度降低到燃点以下，达到灭火效果。

③如电器设备火灾，可用窒息灭火法，用不导电的灭火剂，立刻关闭电源，使用二氧化碳灭火器、干粉灭火器等，直接喷射在燃烧的电器设备上，阻止空气接触，达到灭火效果。

④油类火灾同样可用窒息灭火法，用泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器等（严禁用水扑救）直接喷射在燃烧载油的器具上，阻止和氧气接触，达到灭火效果。

⑤火灾事故扑灭后，要保护好事故现场，由主管部门或消防部门对事故现场进行

调查、鉴定、确定起火原因。依照对发生火灾事故“四不放过”的原则，依法、依规对事故责任人进行处理。吸取火灾事故教训，落实整改措施，改进消防工作。通过火灾事例，教育全体员工，提高员工防火意识。

5）触电事故

（1）触电急救首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中，如拉开电源开关或刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者；救护人员既要救人，也要注意保护自己。

（2）触电急救，必须分秒必争，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗部门联系，在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡，放弃抢救。

（3）如果电流通过触电者入地，并且触电者紧握电线，可设法用干木板塞到身下，与地隔离，也可用干木把斧子或有绝缘柄的钳子等将电线剪断。剪断电线要分相，一根一根地剪断，并尽可能站在绝缘物体或干木板上。

（4）触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒）解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保护自身与周围带电部分必要的安全距离。

（5）当出现由于安装时使用的施工机械、设备、等漏电现象，引至人员发生触电时，第一现场其他施工人员应马上切断电源或用绝缘棒或干木棒将触电者与带电体隔离。

（6）高处发生触电，应争取时间及早在高处开始进行抢救。救护人员登高时应随身携带必要的工具和绝缘工具以及牢固的绳索等，并紧急呼救。为使抢救更为有效，应及早设法将伤员送至地面。在完成上述措施后，应立即用绳索迅速将伤员送至地面，或采取可能的迅速有效措施送至平台上。

（7）触电伤员送至地面后，应立即继续按心肺复苏法坚持抢救。

（8）触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，因此，要采取预防措施。

（9）触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用 5S 时间，

呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

6）高处坠落与物体打击事故

（1）施工第一现场的施工人员应及时使伤员转移到安全地带，施工人员停止工作，通知项目部现场应急领导小组长。

（2）应急领导小组长应马上组织应急小组成员对伤员简单急救，先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。

（3）通知项目部现场应急领导小组长和成员，由应急领导小组长联系急救中心或派车送当地医院。

（4）当要运送伤员到医院诊治时，该医院应当是当地医疗技术、设备较为齐全的医院。

7）烧伤事故

（1）电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。

（2）未经医务人员同意，灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。

（3）送医院途中，可给伤员多次少量口服糖盐水。

8）伤员现场急救

（1）紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

（2）救护时要认真观察伤员全身情况，防止伤情恶化。发现呼吸、心跳停止时,应立即在现场用心肺复苏法就地抢救。

（3）伤员骨折。肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下两关节固定，也可利用伤员身体进行固定。开放性骨折，伴有大量出血者，先止血，再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨缩回伤口内。

（4）疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙干袋（或其它代替物）放置头部两侧使颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

（5）腰椎骨拆应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬运时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

（6）颅脑外伤。应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，只可轻轻拭去，以利降低颅内压力。也不可用力擤鼻，排除鼻内液体，或将液体再吸入鼻内。颅脑外伤时，病情可能复杂多变，禁止给予饮食，速送医院诊治。伤员出血，应立即采取止血措施，用较大于伤口的消毒纱布覆盖伤口，然后进行包扎。

9）汛潮灾害

（1）接到所在地或应急指挥人员发布的有关紧急警报通知后，应急小组必须做好抗灾准备工作，督促做好各项应急措施，尤其是救援设备必须到位。

（2）潮汛情一旦发生，必须立即停止施工，切断现场 不必要的电源，并清点人数，及时转移撤离到安全位置或参与救援。

（3）大型设备等无法转移的，应使设备处于动力关闭、加固和适当防护状态，防止设备造成不必要的损坏。

（4）夜间应设至少两人专人值班巡视，遇突发事件时及时呼叫并报告领导小组。

10）食物中毒

（1）当有毒食物在进入人体后，引发中毒症状甚至致死亡者，称为食物中毒。在误食意外接触有毒物质，用药过量，有过量毒物进入人体，都可引起中毒。

（2）在采取急救措施的同时，应迅速询问中毒史，病人中毒前后的情况，毒物种类、中毒途径和时间、并大致估计毒物剂量。

（3）检查患者的生命体征：血压、呼吸、脉搏、神志、瞳孔大小及对反应；观察口唇色泽是否苍白，樱红色紫绀，注意皮肤的温度和湿度，检查有无肌肉颤动或痉挛，腹部有无压痛，有无大小便失禁。

（4）应尽量收集血、尿、便、呕吐物及第一次洗胃的洗出液进行化验，以鉴定毒物的种类。

（5）急救处理

原则：清除毒物、减少毒物吸收；应用特殊解毒剂；对症处理。

①清除毒物、减少毒物吸收　a、立即观察中毒现场，除去污染毒物的衣服，清洗污染的头发及皮肤；b、催吐：让患者口服清水（300~500ml）然后用手指或羽毛、压舌板刺激咽后壁或舌根诱发呕吐，如此反复多次，直至呕吐清水为止。

c、洗胃：应尽早进行，一般在服毒后 6 小时内洗胃有效，洗胃以清水为宜，一般 6000~10000ml。d、导泻：可用硫酸镁、甘露醇。

②应用特殊解毒剂：如有机磷农药用阿托品、解磷注射液；砷或汞中毒可用二硫基丙醇，氰化物中毒可用美兰，海洛因、安定类中毒和酒精中毒可用纳洛酮，鼠药中毒可用解氟灵，维生素 K1、一氧化碳中毒可用高压氧。

③对症处理，维持生命体征平衡。

④及时转送至医院进一步救治。

现场必须配备应急药箱，按公司急救药品清单配置止血贴、药棉、医用胶布、双氧水、绷带、医用酒精、消毒纱布、止血带、腹可安、保济丸、红汞药水、人丹、蛇药、十滴水及剪刀、小刀等，并要定期检查药品是否齐全有效。

11）发生车辆伤害的应急救援措施

(1)当事故发生后现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长，由救援组长指挥对伤员立即组织抢救，采取有效措施防止事故扩大和保护现场。

(2)按照有关规定，立即报告企业安全管理部门和本企业安全生产负责人，并酌情决定是否请求上级救援。

(3)发生车辆伤害事故的车辆必须立即停车，当事人应保护现场（必须移动时应标明位置），尽快抢救伤者和财产，尽量减少损失，防止引起事故连锁反应，如油箱、油管破裂燃油流出时，应注意防火。

(4)及时抢救伤员，设法尽快将伤员送到附近医院抢救。必要时可动用肇事车，但必须对肇事车的停位和伤(亡)人员倒位做出标记。

(5)当发生车辆伤害事故时，在医生、救护车到来或将伤员送医院抢救之前，利用现场环境抢救伤员，以维持伤员的生命，防止伤势恶化，促进复原，减轻伤员的痛苦。

在判明情况的前提下，先抢救危重伤员，后护理一般伤员。先处理危及生命的严重损伤，后处理一般损伤。在不加重对隐蔽伤伤害的情况下，进行损伤的处理和伤员的翻动、搬运尽快送到医院救治。凡大出血（包括内出血）、重度脑外伤引起的深度昏迷、严重休克，呼吸和心脏骤停等应视为危重伤。凡骨折、内脏损伤、大面积或特殊部位的烧伤、严重挤压伤等应视为重伤。凡仅有局部组织的擦伤或皮下血肿等应视为轻伤。

在实施具体急救时，首先应制止大出血和保证伤者通畅呼吸道。当呼吸和心跳停止时，应做心肺复苏等工作。这是保住伤者的首要环节；然后是固定脊柱和骨折肢体，这是控制伤情不致进一步加重的重要环节；最后为伤者进行有针对性的包扎处理。送医院途中，密切注意重伤员的伤情突变，尽早救治。

(6)发生重大或特大车辆伤害事故时，必须及时上报有关单位和组织救援，保护现场，设置危险区域，并阻止无关人员和车辆进入禁区。

12）汇报

应急小组成员对各种造成事故的现场可能潜在的危险消除后，由项目部应急领导小组长按事故程序上报和处理。

4.应急设备及器材

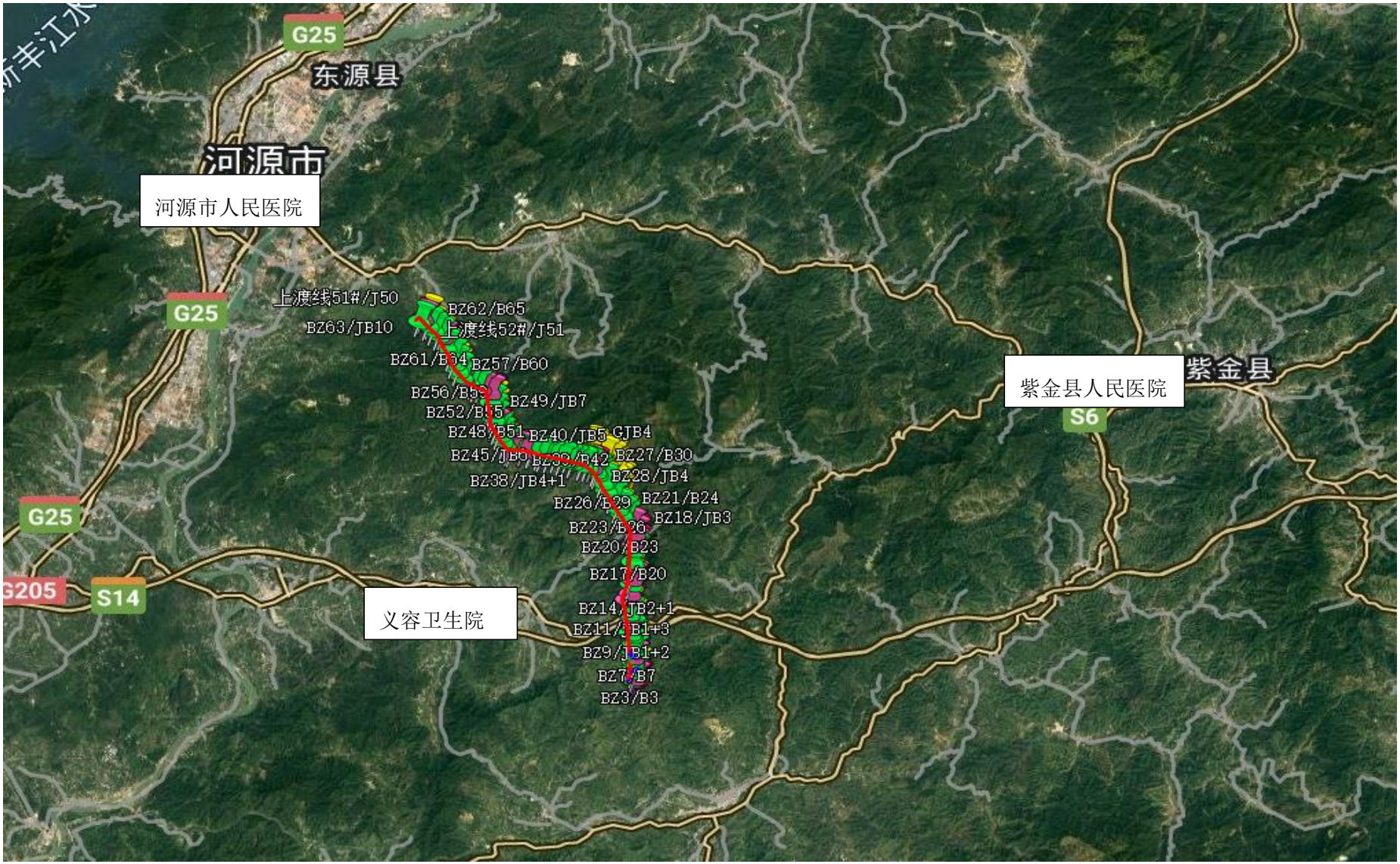
加强应急队伍组建和物资储备工作，组塔开始前必须准备好足够的应急器材，以免突发事故时因设备器材未到位而延误救援时机和增加人员伤亡或设备财产损失。应急器材供应组负责定期检查、监督、落实过期应急物资资源的更新和达标状态。

施工现场应具备以下应急设备和器材：

表 9-4　施工现场应急设备和器材

序号	名称	数量	单位	备注
1	灭火器	12	个	每个立塔现场各 6 个
2	电台	2	台	每个现场立塔现场各 1 台
3	报话机	5	台	施工现场、驻地适量配备
4	砂包袋	若干	个	
5	手电筒	10	把	
6	铁锹	20	把	
7	手机	/	部	自备
8	汽车	4	台	
9	急救药箱	2	个	
10	绳梯	20	个	
11	安全带绳	20	条	现场取用

9.4 应急路线图


G25
东源县
河源市
河源市人民医院
G25
上渡线51#/J50
BZ62/B65
BZ63/JB10
上渡线52#/J51
BZ61/B64
BZ57/B60
BZ56/B59
BZ49/JB7
BZ52/B55
BZ48/B51
BZ40/JB5
GJB4
BZ45/JB9
BZ27/B30
BZ38/JB4+1
BZ28/JB4
BZ21/B24
BZ18/JB3
BZ20/B23
BZ17/B20
BZ14/JB2+1
BZ11/JB1+3
BZ9/JB1+2
BZ7/B7
BZ3/B3
紫金县人民医院
紫金县
S6
G25
G205
S14
义容卫生院

十、计算书及附表

10.1 主要机具的选择

根据《架空输电线路张力架线施工工艺导则》QGDW 10154.2-2021，机具选择如下：

1、主牵、张设备的选择

主牵引机额定牵引力：

$$\mathbf{P \geq m \times K_P \times T_P} \qquad \textbf{(式 1－1)}$$

其中：m：同时牵放子导线根数，m＝4

K_P：主牵引机额定牵引力的系数，一般 0.25～0.33，本工程取 K_P＝0.33

T_P：被牵放导线(630/45 导线)的保证计算拉断力（N），经查 T_P＝151.5kN

这样：P≥4×0.33×151.5≥199.98kN

主张力机单根导线额定制动张力：

$$\mathbf{T = K_T \times T_P} \qquad \textbf{(式 1－2)}$$

其中：K_T：主张力机单根导线额定制动张力的系数，一般取 0.17～0.2，本工程取 K_T＝0.2

这样：T＝0.2×151.5＝30.3kN

根据计算结果，我公司已有的 25t 主牵引机，2×5t、2×6.5t、4×4t 主张力机可满足要求。

2、主牵引绳、导引绳的选择

主牵引绳的选择应与主机的选择配套，使用抗扭结构钢丝绳。其综合破断力 Q_P 应满足：

$$\mathbf{Q_P \geq \frac{3}{5} \times m \times T_p} \qquad \textbf{(式 1－3)}$$

这样：$Q_P \geq \frac{3}{5} \times 4 \times 151.5 \geq 363.6$kN

导引绳应与牵引绳配套，使用抗扭结构钢丝绳。

其综合破断力 Q_P 应满足：

$$\mathbf{P_P \geq \frac{1}{4} \quad Q_P} \qquad \textbf{(式 1－4)}$$

这样：$P_P \geq \frac{1}{4} \times 363.6 \geq 90.9$kN

根据计算结果，我公司已有的主牵引绳φ24、φ30 及导引绳φ15 均可满足要求。

3、小牵、张机的选择

小牵张机应与牵引绳配套。额定牵引力 P 应满足：

$$\mathbf{P \geq \frac{1}{10} Q_P} \qquad \textbf{(式 1－5)}$$

这样：$P \geq \frac{1}{10} \times 363.6 \geq 36.36kN$

小张力机应与牵引绳配套。额定制动张力满足：

$$\mathbf{t \geq \frac{1}{15} Q_P} \qquad \textbf{(式 1－6)}$$

这样：$P \geq \frac{1}{15} \times 363.6 \geq 24.24kN$

根据计算结果，我公司已有的 7.5t 小牵引机、4t、6t 小张力机可满足要求。

4、无扭钢丝绳技术参数

10-1 无扭钢丝绳参数表

序号	名称	公称方径（mm）	破断拉力(KN)	额定拉力(KN)	参考质量(Kg/m)
1	导引绳	13	105	30	0.60
2	导引绳	15	150	43	0.80
4	牵引绳	20	198	57	1.30
6	牵引绳	24	402	114	1.72
8	牵引绳	30	600	171	3.30

10.2 张力机制张力控制值与牵引机牵引力过载保安值的计算

1、张力机制动张力计算

张力放线过程中，维持架空线对档内跨越物的净空距离所需该档架空线的水平张力 Hi 根据《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则（SDJJS2-87）》的规定及施工经验，在张力放线过程中，架空线对档内跨越物的垂直净空距离应不小于下表要求。

表 10-2

非行人道路或荒野的地面	3m
通过行人及少量车辆的路面	5m
牵引板的平衡锤下端对越线架顶或树木顶	1m

采用斜抛物线法计算放线段内各档所需的水平张力 Hi：

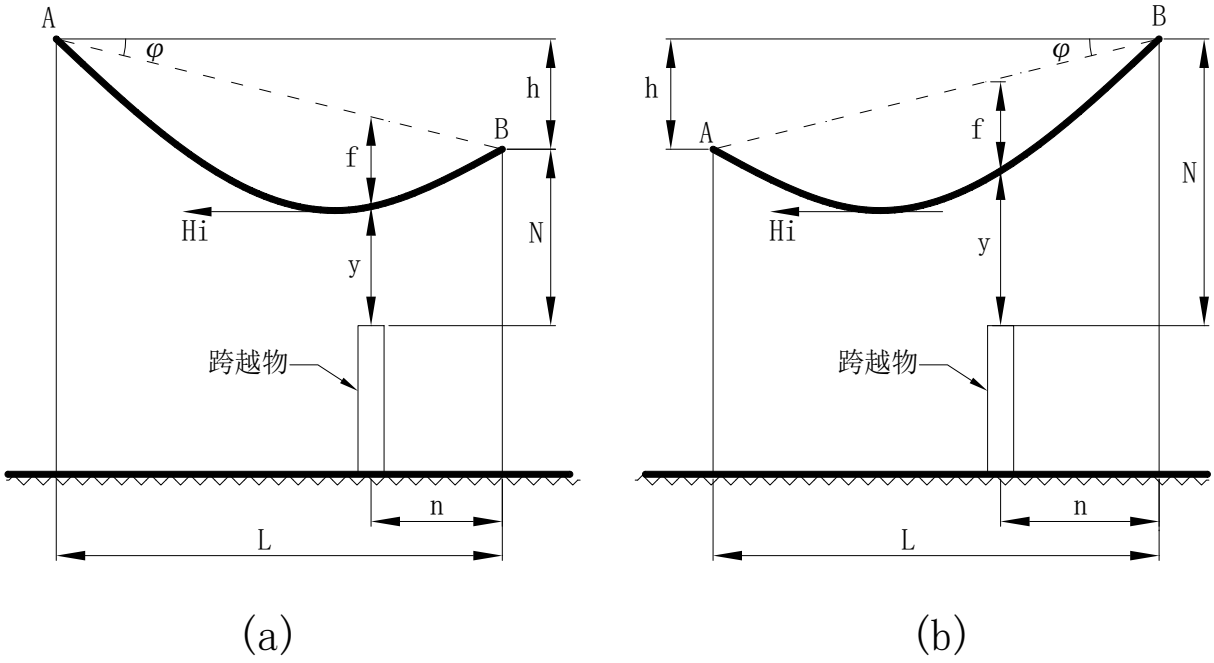


图 10－1

（1）对于图 9.2-1（a）所示的线档，可决定距右侧（牵引侧）悬挂点 B 水平距离为 n 处的架空线对跨越物净空距离 y 符合表 3－1 要求时所需的水平张力 Hi：

$$\mathbf{Hi} = \frac{n(L-n)w}{2(N-y)\cos\varphi + 2n\sin\varphi} \qquad \textbf{(式 2－1)}$$

（2）对于图 9.2-1（b）所示的线档，可决定距右侧（牵引侧）悬挂点 B 水平距离为 n 处的架空线对跨越物净空距离 y 符合表 9.2 要求时所需的水平张力 Hi：

$$\mathbf{Hi} = \frac{n(L-n)w}{2(N-y)\cos\varphi - 2n\sin\varphi} \qquad \textbf{(式 2－2)}$$

其中：$\varphi_1 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{h}{L}$

φ_1：线档两悬挂点高差角

Hi：所需的架空线水平放线张力，N

w：架空线单位长度自重力，N/m

L：线档的档距，m

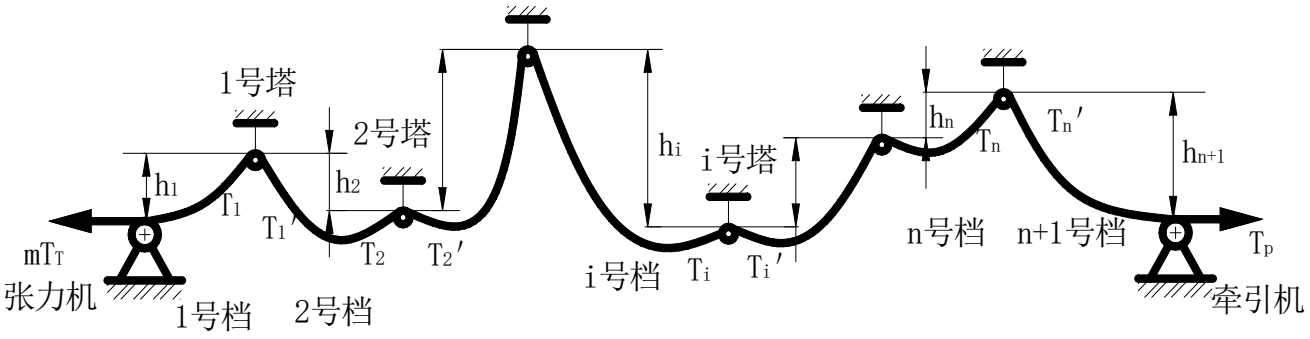
h：线档两悬点的高差，m

N：线档右侧（牵引侧）悬挂点对跨越物的高度，m

n：某跨越物距右侧（牵引侧）悬挂点的水平距离，m

y：架空线对跨越物的垂直净空距离，m（满足表 9.2 要求）

各档架空线所需的水平张力 Hi 与张力机的对应制张力 Ti 的计算



采用斜抛物线法计算放线段内各档对应的张力机制张力 Ti：

$$\mathbf{Ti} = \varepsilon^{1-i}Hi - \omega\left(\frac{h_1}{\cos\varphi_1} \pm \varepsilon^{-1}\frac{h_2}{\cos\varphi_2} \pm \varepsilon^{-2}\frac{h_3}{\cos\varphi_3} \pm \cdots \pm \varepsilon^{1-i}\frac{h_i}{\cos\varphi_i} - \varepsilon^{1-i}\frac{f_{右i}}{\cos\varphi_i}\right) \qquad \textbf{(式 2－3)}$$

其中：$f_{右i} = \dfrac{L_i^{\,2}\omega}{8Hi\cos\varphi_i}\left(1 \pm \dfrac{h_i}{\dfrac{L_i^{\,2}\omega}{2Hi\cos\varphi_i}}\right)^2$

$\varphi_1 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{h_1}{L_1}$　$\varphi_2 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{h_2}{L_2}$　$\varphi_3 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{h_3}{L_3} \ldots \varphi_i = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{h_i}{L_i}$

φ_1、φ_2、$\varphi_3 \ldots \varphi_i$：1、2、3…i 各线档悬挂点高差角

h_1、h_3、h_3 …h_i：1、2、3…i 各线档悬挂点高差，牵引侧悬挂点高于张力侧悬挂点时 h_1、h_3、h_3 …h_i 前的“±”号取“＋”号，反之取“－”号

Li：i 号线档的档距，m

Hi：张力放线时，i 号档所需的架空线水平放线张力，N

Ti：与 Hi 对应的张力机制张力（对于每根子导线），N

w：架空线单位长度自重力，N/m

ε：放线滑车对架空线的阻力系数，一般取 1.015

张力机的制张力控制值

根据(式 1－1)或(式 1－2)和(式 13－3)计算出各档所需的水平张力 Hi 和相对应的制张力 Ti（对于每根子导线），在各制张力中取最大值(Ti)max，作为张力放线过程中张力机制张力的控制值，该线档为张力控制档。

2、牵引机牵引力过载保安值的计算

张力放线段内，架空线由张力机牵放到各塔放线滑车时，牵引绳的轴向张力 Pi 的计算

$$\mathbf{Pi} = m\varepsilon^{i}(Ti)_{\max} + m\omega(\varepsilon^{i}h_1 \pm \varepsilon^{i-1}h_2 \pm \varepsilon^{i-2}h_3 \pm \cdots \pm \varepsilon h_i) \qquad \textbf{(式 2－4)}$$

其中：Pi：架空线由张力机牵放到 i 号塔放线滑车时，牵引绳的轴向张力，N

$(T_i)_{max}$：张力机的制张力，N

m：架空线子导线的根数

w：架空线单位长度自重力，N/m

ε：放线滑车对架空线的阻力系数，本工程取 1.015

h_1、h_3、h_3 …h_i：1、2、3…i 各线档悬挂点高差，牵引侧悬挂点高于张力侧悬挂点时 h_1、h_3、h_3 …h_i 前的“±”号取“＋”号，反之取“－”号

张力放线段内，架空线由张力机牵放到各塔放线滑车时，牵引机的牵引力 Pqi 的计算

$$\mathbf{P_{qi}} = \varepsilon_0^{\,n-i}(Pi) + \omega_0(\pm\varepsilon_0^{\,n-i}h_{i+1} \pm \varepsilon_0^{\,n-i-1}h_{i+2} \pm \varepsilon_0^{\,n-i-2}h_{i+3} \pm \cdots \pm \varepsilon_0 h_i - h_{n+1}) \qquad \textbf{(式 2－5)}$$

其中：P_{qi}：架空线由张力机牵放到 i 号塔放线滑车时，牵引机的牵引力，N

n：放线段通过的杆塔数

w_0：牵引绳单位长度自重力，N/m

ε_0：放线滑车对牵引绳的阻力系数，本工程取 1.01

h_{i+1}、h_{i+2}、h_{i+3}：i＋1、i＋2、 i＋3 号线档悬挂点高差，牵引侧悬挂点高于张力侧

悬挂点时 h_{i+1}、h_{i+2}、h_{i+3} 前的“±”号取“＋”号，反之取“－”号

牵引机牵引力过载保安值

根据(式 2－4)和(式 2－5)计算出架空线由张力机牵放到各塔放线滑车时，牵引机的牵引力 Pqi，取其中最大值(Pqi)max＋10000N，作为张力放线过程中牵引机牵引力过载保安值。

10.3 地锚受力计算

土壤的分类及简易判别

项目	土壤类别				
	特坚土	坚土	次坚土	普通土	软土
土壤名称	风化岩或碎石土	粘土、黄土、粗砂土	亚粘土、亚砂土	粉土、粉砂土	淤泥、回填土
土壤状态	坚硬	硬塑	硬塑	可塑	软塑
含水状态	干燥	稍湿	中湿	较湿	极湿
密实度	极密	密实	中密	稍密	微密
密度 Y0(kg/m3)	1900	1800	1700	1600	1500
计算抗拔角φ1(°)	30	25	20	15	10
凝聚力(N/mm2)		0.05	0.04	0.02	0.01
许可地耐力(N/mm2)	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
开挖坡度（高：宽）	1:0	1:0.15	1:0.3	1:0.5	1:0.75
简易判别	镐难以掘进，需要爆破	镐可以掘进，土壤成块状	镐易掘进，铲无法掘进	一般可不用镐，用铲同时用脚踩铲子方可开挖	用铲易掘进，无需脚踩

本工程沿线表层地质主要为坚土，土壤密度取 1800kg/m^3，本工程牵张设备、临锚设施等所用的地锚规格为 16 吨（长度 1.8m，宽度 0.4m），经验算地锚抗上拔力结果如下：

地锚抗上拔力验算

地锚长度 l	1.8	m	备注
地锚宽度 d	0.4	m	

地锚埋深 h	2.3	m	
土壤计算抗拔角φ_1	25	°	
土壤的密度 Y_0	1800	kg/m^3	
地锚抗拔土壤体积	8.62	m^3	
地锚受力方向与地面夹角（马道）θ	45	°	一般最大取 45°
安全系数	2	无	一般考虑 2 倍
地锚容许抗拔力 P	107.6	kN	